竞赛图 Hamilton 路径的定量计数与度稳定性

刘星辰[1]、叶祥宇[2]
[1] 四川大学数学学院
[2] 电子科技大学格拉斯哥学院

2026 年 11 月 11 日

记 $H(T)$ 为 n 阶竞赛图的有向 Hamilton 路径数，并令 $P(n)=\max_{|V(T)|=n} H(T)$、$\mu_n = n!/2^{n-1}$ 及 $L=\cosh 1/\cos 1$。本文证明

$$P(n)=\big(L+O(n^{-1})\big)\mu_n.$$

这将 Divoux–Wang 的尖锐首项渐近式细化为统一的 $O(n^{-1})$ 误差。在非主子阵缩放和路径卷积求和中保留度差惩罚，还得到度稳定性：对 $0\le\varepsilon\le(L-1)/2$ 和充分大的 n，若 $H(T)/\mu_n\ge L-\varepsilon$，则一致地有 $\sum_v (d^+(v)-(n-1)/2)^2=O(\varepsilon n^2+n)$。因此，精确极值图的平均平方度差有界。永久式近似是配有独立定量证明的分析工具，不作为新的行列式主项主张。作为同一谱比值的联系和应用，我们独立于 Bhattacharjee 的重合结果推导 Wormald 原角 Hessian，并得到固定基图阶数的期望极值及正则内部块常数的严格单调性。

1. 引言

竞赛图是完全图的一个定向。记 $H(T)$ 为竞赛图 T 中有向 Hamilton 路径的数目，$C(T)$ 为有向 Hamilton 圈的数目。路径按顶点顺序计数，圈则不区分循环起点。令

$$P(n)=\max_{|V(T)|=n} H(T),\qquad \mu_n=\frac{n!}{2^{n-1}},\qquad \nu_n=\frac{(n-1)!}{2^n}.$$

在均匀随机竞赛图中，一个给定的顶点排列以概率 $2^{-(n-1)}$ 形成有向路径。因此路径数期望为 μ_n，Szele [10] 的观察给出 $P(n)\ge\mu_n$。对 $n\ge 3$，圈数期望为 ν_n。极值问题所问的是：适当选择边的方向，能使计数比这些随机基准提高多少?

1.1 路径数的定量界

Divoux–Wang [12] 已证明最大圈数和最大路径数分别为 $(L+o(1))\nu_n$ 与 $(L+o(1))\mu_n$，其中 $L=\cosh 1/\cos 1$。本文第一个结果给出路径计数的一致收敛速度。

定理 1.1。存在绝对常数 K', n_1，使所有整数 $n\ge n_1$ 满足

$$(L-K'/n)\mu_n\le P(n)\le(L+K'/n)\mu_n.$$

奇阶圆环图 Car_n 的顶点集为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$,其中 $i\to j$ 当且仅当 $j-i$ 的模 n 代表元属于 $\{1,\dots,(n-1)/2\}$。定理的下界由奇阶圆环图，以及从 Car_{n+1} 删除一个顶点所得的偶阶图达到，误差为 $O(\mu_n/n)$。

上界的难点在于一致性：误差必须对所有竞赛图成立，包括少量顶点度差很大的情形。我们在缩放相关子阵和求和正路径卷积时保留度差惩罚，从而对奇、偶两类阶数得到同一常数。

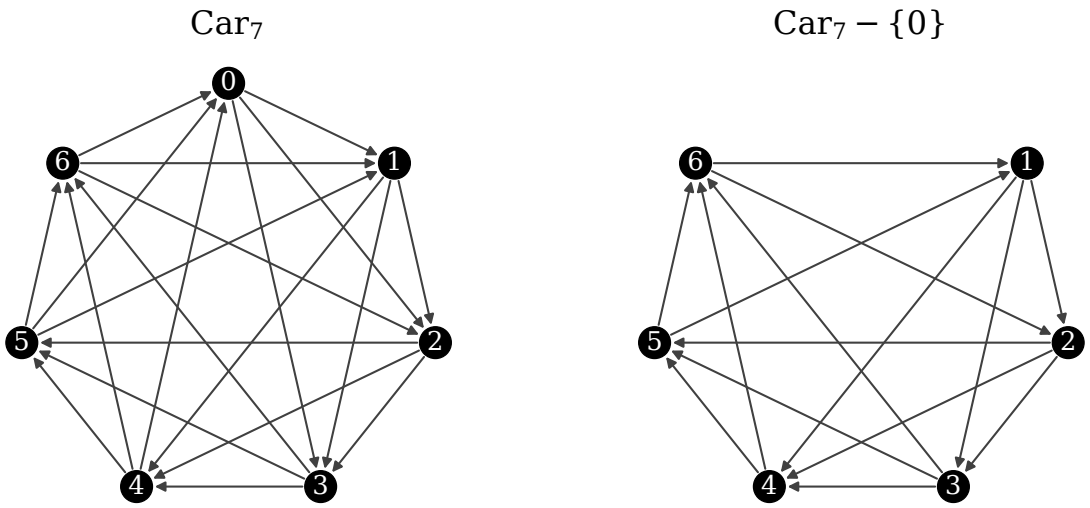


图 1: 圆环图 Car_7 及删除顶点 0 后的偶阶图。左图每个顶点的出度均为 3；右图各顶点的出度为 2 或 3。两图均画出全部边。

1.2 度稳定性与定量机制

定理 1.1 的证明中保留度差惩罚的上界，结合其定量下界，还给出结构后果。记

$$V_{\deg}(T) = \sum_{v} \left(d^+(v) - \frac{n-1}{2} \right)^2 .$$

定理 1.2（度稳定性）。 存在绝对常数 C, N，使任意 $n \geq N$、$0 \leq \varepsilon \leq (L-1)/2$ 和满足 $H(T)/\mu_n \geq L - \varepsilon$ 的竞赛图均有

$$V_{\deg}(T) \leq C(\varepsilon n^2 + n).$$

特别地，精确极值图满足 $V_{\deg}(T) = O(n)$，即平均平方度差有界。证明见推论 8.3。

偶数阶时，这个线性量级不能改小。每个顶点的度差均为半整数，故 $V_{\deg}(T) \geq n/4$，等号成立当且仅当所有出度均为 $n/2-1$ 或 $n/2$。因此，偶数阶精确极值图满足 $V_{\deg}(T) = \Theta(n)$。这说明关于 n 的量级，并不说明一般 ε 依赖最优。

相对于实际最大值的一个窗口内，同样有这种控制。令 $\delta_n(T) = (P(n) - H(T))/\mu_n$，推论 8.4 给出：当 $0 \leq \delta_n(T) \leq (L-1)/4$ 且 n 充分大时，$V_{\deg}(T) \leq C(\delta_n(T) n^2 + n)$。特别地，路径数与最大值相差 $O(\mu_n/n)$ 仍蕴含 $V_{\deg}(T) = O(n)$。

即便对精确极值图，这个界也尚不推出最终正则性、圆环唯一性或编辑距离稳定性；最大单点度差仅受 $O(\sqrt{n})$ 控制，未达到定理 8.1 要求的 $o(\sqrt{n})$。Divoux–Wang [12, 命题 8.1] 从圈数不低于随机基准出发，而这里假设路径数接近尖锐最大值；两者的结构假设不同。

技术关键是命题 7.3。排除大方差和异常顶点后，它给出

$$\frac{H(T)}{\mu_n} \leq \rho_n(S) \exp(-\tau/2 + K/n) + B_n, \qquad \tau = \frac{4V_{\deg}(T)}{(n-1)^2}, \quad B_n = o(n^{-1}).$$

缩放和行列式扰动产生的 $K\sqrt{\tau/n}$ 本身不是 $O(n^{-1})$，但保留的负指数可通过

$$K\sqrt{\tau/n} \leq \tau/4 + K^2/n$$

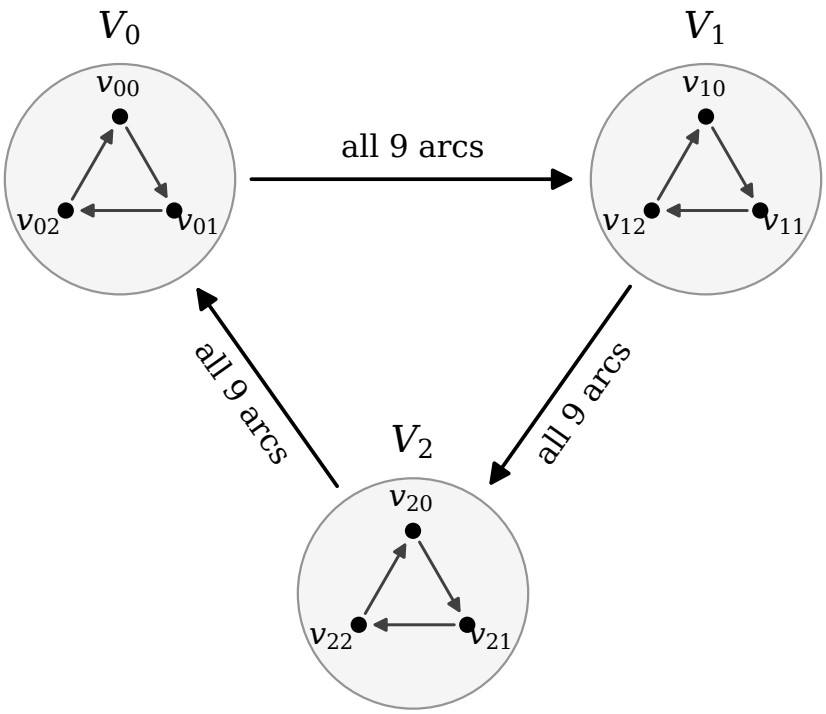


图 2: 有向三圈的吹胀示例。每个内部块在图中均选为有向三圈，块间粗箭头表示相应方向的全部 9 条边。在随机模型中，内部块按规定的分布独立抽取。

吸收它。删集大小误差则按具有有限固定矩的权重求和，不以最大截断值替代全部大小。这两步共同避免平方根和对数损失；仅有定量永久式近似尚不能控制这些全局误差。定理 1.1、1.2 是本文主要的计数与结构结果，以下引言结果说明共同谱比值的联系与后续推论。

1.3 随机吹胀与角 Hessian

圆环构造也出现在 Wormald [6] 的随机吹胀模型中。这引出第二个问题：固定基图的选择如何影响 Hamilton 计数的期望?

固定奇数 $d \geq 3$ 及一个 d 阶基图 T^*，将每个顶点替换为 m 个顶点，块间所有边的方向由 T^* 决定。若各内部块独立取均匀随机竞赛图，记所得模型为 $\mathcal{T}(T^*, m)$；若各块独立取均匀随机正则竞赛图，记为 $\mathcal{R}(T^*, m)$，此时要求 m 为奇数。总阶数为 $N = dm$。以下圈数和路径数分别以 ν_N 和 μ_N 归一化。

Wormald [6] 的定理 4 以角 Hessian 的行列式非零为条件，给出正则基图的期望渐近式。他对若干小阶基图作了计算，并猜想这一条件总成立。我们证明该矩阵正定，并对每个正则基图求出其行列式。

定理 1.3。 设 T^* 为正则竞赛图，A 为其邻接矩阵。令 $S = A - A^T$、$C = S/d$ 及 $E = (e_1 - e_d, \ldots, e_{d-1} - e_d)$。Wormald 角函数在原点的 Hessian $\mathbf{H}$ 为正定矩阵，且

$$\mathbf{H} = E^T(I + C^2)(I - C^2)^{-1}E, \qquad \mathcal{H} = d\,\frac{\det(I + C^2)}{\det(I - C^2)} > 0,$$

$$\sqrt{d/\mathcal{H}} = \rho_d(S) := \frac{\det(I + S/d)}{\det(I + iS/d)} \in \mathbb{Q}_{>0}.$$

这里 $\mathcal{H} = \det \mathbf{H}$, 平方根取正值。角函数的定义见第 9 节。结合 Wormald [6] 的定理 1、4、5, 固定 d 后，模型 $\mathcal{T}(T^*, m)$ 的归一化圈、路径期望均趋于 $\rho_d(S)$，模型 $\mathcal{R}(T^*, m)$ 的相应极限均为 $e^{1/d}\rho_d(S)$。

因此，控制全局路径界的谱比值也决定了吹胀模型的常数。这些常数还可直接由 Divoux–Wang [12, 命题 5.1] 得出，无须经过 Hessian 计算；第 10.1 节另写出这一推导。其命题 7.1、引理 9.1 已给出谱比值上界和圆环取等。下面结合这些结论、Fang–Huang [11] 的等号条件，以及正则基图的零行和条件，确定取等基图；非正则情形则另作估计。

推论 1.4。对每个固定奇数 $d \ge 3$，存在 M_d，使所有 $m \ge M_d$ 时，Car_d 在同构意义下唯一最大化两个模型的 Hamilton 圈数和路径数期望。对于 $\mathcal{R}(T^*, m)$，只考虑奇数 m。

下式中的 r_d 是 Divoux–Wang [12, 第 7 节及引理 9.1] 已给出的二项式闭式，正则块因子 $e^{1/d}$ 来自 Wormald [6, 定理 1]。由 Fang–Huang [11, 引理 4.2] 所列显式频率，还可推出如下单调性。

推论 1.5。置

$$r_d = \frac{(1+1/d)^d + (1-1/d)^d}{(1+i/d)^d + (1-i/d)^d}, \qquad \mathfrak{r}_d = e^{1/d} r_d.$$

沿奇数 $d \ge 3$，$\mathfrak{r}_d$ 严格递增并趋于 L。

定理 1.3 证明 Wormald [6] 关于原 Hessian 的猜想 6。猜想 2 的极限由已有闭式即得，推论 1.5 补充严格单调性。直至 d^{-5} 项、余项为 $O(d^{-6})$ 的展开见详细证明伴随稿第 10.4 节。

1.4 早期界与相关工作

早期研究首先确定了指数增长率。Szele [10] 得到 $P(n) = O(n! 2^{-3n/4})$，并猜想 $(P(n)/n!)^{1/n}$ 趋于 $1/2$。Alon [2] 将 Brégman 不等式用于邻接矩阵的永久式，再以增添顶点的构造将圈数界转为路径界，得到 $P(n) = O(n^{3/2}\mu_n)$。Friedgut–Kahn [7] 以熵方法改进多项式指数，给出圈数界 $O(n^{\alpha}\nu_n)$，其中 $\alpha \approx 1.249$，以及相应的路径界。

提高下界则利用边方向之间的相关性。Adler、Alon 和 Ross [9] 选取近乎覆盖全部边的边不交三角形族，将各三角形独立定向为有向三圈，得到 $(e - o(1))\mu_n$。对随机顶点排列，族中三角形连续出现的次数趋于 Poisson(1)，由此产生因子 e。Wormald [6] 的圆环吹胀沿一个无穷阶数序列给出超过 2.85588 的圈数下界常数，并预示约为 2.855958 的极限值。

第一作者于 2026 年 10 月 8 日公开存档的路径稿 [14] 已证明 $(L - O(n^{-1}))\mu_n \le P(n) \le (C_* + O(n^{-1}))\mu_n$，其中 $L < C_*$。该稿包含本文使用的正路径卷积、统一永久式估计、非主子阵缩放及异常顶点分析，早于 Divoux–Wang [12] 于 10 月 16 日提交 arXiv v1。定理 1.1 将该计数框架与 Fang–Huang [11] 的谱矩比较结合，把 [12, 定理 1.4] 的尖锐首项渐近式细化为统一的归一化误差 $O(n^{-1})$。

McCullagh [5, §3] 已给出 $O(n^{-1})$ 行列式近似，其 §4.1 也讨论复扰动。Divoux–Wang [12, 命题 3.1 及注 2.1] 明确给出固定输入界矩阵类上的一致 $1 + o(1)$ 估计。本文把定理 3.1 作为配有独立证明、明确控制参数依赖的分析工具，第 3 节具体比较假设与行列式因子。我们不主张首次获得永久式的 $O(n^{-1})$ 近似，也不以有符号输入或矩阵类一致性的措辞作为独立创新。新增定量结论针对缩放、异常顶点处理及求和后的最终路径计数。

Bhattacharjee 于 2026 年 10 月 14 日公开的版本 [16] 包含完整原角 Hessian、正定性及相关行列式结论。本方独立的 Wormald 推导见 10 月 19 日的 Liu–Ye Git 稿件版本 [15]，并获 [13] 注明。这里分别记录公开发行日期和 Git 稿件版本日期；单作者路径档案 [14] 则对应 L/C_* 计数框架。

1.5 证明安排与进一步问题

第 2 节固定记号，第 3、4 节建立永久式与非主子阵缩放估计。第 5 节正路径卷积的删集大小权重具有可和的固定矩，使这些估计在求和时保持误差阶而不损失对数因子。第 6 节给出全阶数谱比较。第 7 节依次处理大方差、异常顶点和剩余类别；最后一类中，命题 7.3 保留的度差惩罚吸收平方根误差。第 8 节给出匹配下界和度数方差稳定性。第 9—11 节转向角 Hessian 和模型极值：正则非圆环基有严格极限间隙，非正则基的归一化期望趋于零，而固定 d 时基图同构类有限，故可取共同阈值。投稿材料由本正文及技术附录组成。技术附录收录必要的永久式、缩放及谱等号长证明，保留原章节和公式编号；原详细证明伴随稿另作展开阅读材料，其初等计算和高阶展开不再作为主要结果的额外证明前提。

最优误差阶、首个修正项系数及各有限阶数的路径最大图仍是开放问题。另一个问题是估计 M_d 的增长。若让基阶数与块阶数同时趋于无穷，还需超出本文固定基图极限的、对 d 一致的估计。

2. 预备知识与记号

2.1 随机基准与误差约定

随机路径基准为 $\mu_n = n!/2^{n-1}$，其计算见第 1 节。以 $\mathcal{T}_n$ 表示顶点标号为 $[n]$ 的全部竞赛图，本文中“统一 $O(n^{-1})$”的含义是

$$\exists K < \infty\ \exists n_0\ \forall n \ge n_0\ \forall T \in \mathcal{T}_n : \quad |\mathrm{error}(n,T)| \le K/n.$$

常数 K, n_0 对竞赛图及删集一致；若另有预先固定的参数 b, A_0, B_0，则允许依赖这些参数。

2.2 符号矩阵与谱因子

定义 2.1（符号矩阵与度差）。

邻接矩阵 A 的对角元为零，且 $A_{ij} = 1$ 当且仅当 $i \to j$。定义

$$S = A - A^{\mathsf{T}}, \qquad 2A = J - I + S, \qquad s = S\mathbf{1}.$$

其中 I 为同阶单位矩阵，$J = \mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}$，$\mathbf{1}$ 为全一列向量；写成 $I_p, J_p, \mathbf{1}_p$ 时下标表示维数 p。上标 T 表示转置。若 d_i^+ 为出度，则 $s_i = 2d_i^+ - (n-1)$ 且 $\sum_i s_i = 0$。向量的二范数和最大范数分别为

$$\|x\|_2 = \left(\sum_i |x_i|^2\right)^{1/2}, \quad \|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

使用记号

$$\mathcal{E} = \|s\|_2^2, \qquad \Delta_s = \|s\|_\infty, \qquad a = \frac{s}{n-1}, \qquad \tau = \|a\|_2^2.$$

标准化度差 a 与 τ 在 $n \ge 2$ 时定义。奇阶正则图指每个顶点的出度都为 $(n-1)/2$，等价于 $s = 0$；偶阶平衡图指每个顶点的出度均为 $n/2$ 或 $n/2 - 1$，等价于 $s_i \in \{-1, 1\}$。因此，Δ_s 衡量最大的顶点不平衡程度，τ 则衡量归一化后的不平衡平方总量。

定义 2.2（子矩阵与永久式）。

对顶点集 U，$A[U] = A[U,U]$ 表示主子矩阵。对可能不同的行、列集 R, C，$A[R,C]$ 取这些行与列，并始终按原顶点标号递增排列。一般矩阵 $M[R,C]$ 采用相同约定。U^c 表示相对于当前顶点全集的补集。空和为零、空积为一，空矩阵的行列式和永久式均为一。对 m 阶方阵 M，永久式定义为

$$\operatorname{per} M = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_m} \prod_{i=1}^{m} M_{i,\pi(i)}.$$

定义 2.3（频率与谱因子）。

实矩阵 M 的奇异值是 $M^{\mathsf{T}}M$ 的特征值的非负平方根。算子范数 $\|M\|_{\mathrm{op}} = \sup_{\|x\|_2=1} \|Mx\|_2$ 等于最大奇异值；Frobenius 范数 $\|M\|_F = (\sum_{i,j} |M_{ij}|^2)^{1/2}$ 的平方等于奇异值平方之和。对反对称矩阵 S，记其非零成对特征值为 $\pm i\lambda_j$（$i^2 = -1$），其中 $\lambda_j > 0$，必要时补零频率。每个 λ_j 在奇异值中出现两次。定义

$$x_j = \frac{\lambda_j^2}{n^2}, \qquad D_n(S) = \det(I - S^{\mathsf{T}}S/n^2)^{-1/2},$$

$$\rho_n(S) = D_n(S)\det(I + S/n) = \prod_j \frac{1 + x_j}{1 - x_j}.$$

反对称奇异值成对出现，且 $\|S\|_F^2 = n(n-1)$，故

$$\sum_j x_j = \frac{n-1}{2n}, \qquad \|S/n\|_{\mathrm{op}}^2 \le \frac{n-1}{2n} < \frac{1}{2}.$$

因此 D_n 与 ρ_n 都为正，且有绝对常数上界。特别地，

$$D_n(S) = \det(I + iS/n)^{-1}.$$

以下 log 均为自然对数。由 $-\log(1-x) = \int_0^x (1-u)^{-1}\,du \le 2x$（$0 \le x \le 1/2$），得到

$$0 \le \log D_n(S) \le 2\sum_j x_j < 1, \qquad 1 \le D_n(S) < e.$$

同理由 $\log(1+x) \le x$ 得 $\log \rho_n(S) < 3/2$。因此，乘以 $D_n(S)$ 或 $\rho_n(S)$ 不改变误差的阶。引理 6.1 将给出更精确的上界。

3. 永久式的一致渐近估计

子矩阵的平衡缩放会同时改变条目与维数。因此，永久式近似的常数必须由固定的稠密度和谱隙控制，而不能依赖具体矩阵。下面的定理提供第 4 节删除操作所需的一致性。证明使用**技术附录 §§3.2–3.6** 中的系数与尾项估计；这些部分沿用原编号，并构成本定理证明的一部分。

逻辑地位与已有工作的比较。定理 3.1 是下文所需永久式工具的自足版本，其表述本身不作为单独的创新主张。在非负情形令 $P = J_n/n$、$B = E/n$、$D = P + B$，则假设给出

$$\frac{1}{n^2}\sum_{i,j} |E_{ij}|^p \le C^p \quad (p \ge 1), \qquad D^{\mathsf{T}}D = P + B^{\mathsf{T}}B.$$

故固定条目界蕴含弱有界性，奇异值界给出固定谱隙，对 $D^{\mathsf{T}}D$ 亦然。McCullagh [5, §3] 的行列式因子恰成为

$$\det(I + P - D^{\mathsf{T}}D)^{-1/2} = \det(I - B^{\mathsf{T}}B)^{-1/2} = \det(I - BB^{\mathsf{T}})^{-1/2}.$$

矩阵类一致性本身也不能区分一个对每条合格序列成立的定理：若固定 C, q 后不存在共同的 $O(n^{-1})$ 常数，可选递增的 n_j 使 $n_j|\mathrm{error}(E_{n_j})| \to \infty$，其余阶数取 $E_n = 0$，从而与逐序列断言矛盾。此论证针对所述固定矩阵类，不声称对所有弱有界类使用同一常数。

本文的独立证明通过收缩非高斯核心、随 n 增长的系数窗口及复系数尾界追踪常数，便于删点和缩放后反复使用。不声称修复了 McCullagh 证明中某个已识别的漏洞。有符号输入本身也不是优先权区别，因为 [5, §4.1] 已讨论复扰动；图论计数只使用非负特例。

定理 3.1（永久式的一致渐近估计）。

固定 $0 \le C < \infty$ 和 $0 \le q < 1$。设 $n \ge 1$，$E \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 满足

$$E\mathbf{1} = E^{\mathsf{T}}\mathbf{1} = 0, \qquad \max_{i,j} |E_{ij}| \le C, \qquad \|E/n\|_{\mathrm{op}} \le q.$$

令 $B = E/n$。对所有满足上述条件的矩阵，一致地有

$$\frac{\operatorname{per}(J_n + E)}{n!} = \det(I - BB^{\mathsf{T}})^{-1/2} + O_{C,q}(n^{-1}). \tag{3.1}$$

式 (3.1)也可写成行列式因子乘以相对误差 $1 + O_{C,q}(n^{-1})$。下标 C, q 表示误差常数和起始阶数可依赖这两个预先固定的参数，但须同时适用于所有满足条件的矩阵。

证明。固定选取 $1 < \sigma < R < 1/q$（$q = 0$ 时省略上限），置

$$f(z) = \frac{\operatorname{per}(J_n + zE)}{n!}, \qquad G(z) = \det(I - z^2 BB^{\mathsf{T}})^{-1/2}, \qquad \mathcal{G}_{C,q}(r) = \exp\!\left(\frac{C^2 r^2}{2(1 - q^2 r^2)}\right).$$

由 $\|B\|_F^2 \le C^2$，在固定圆盘内有 $|G(z)| \le \mathcal{G}_{C,q}(|z|)$，且 $1 \le G(1) \le \mathcal{G}_{C,q}(1)$。平方根取在零点确定的分支，实区间上取正值。

分别对行、列指标作容斥，系数成为二部多重图之和。双中心化消去一度顶点；二度分量恰为高斯配对，总和为 G。对于其余分量，必须**先收缩二度链，再取绝对值**：交替乘积 B, B^{T} 才能保留谱隙。长度 $\ell \ge 2$ 的链收缩至多为 $C^2 q^{\ell-2}/n$。余下核心按超额（边数减顶点数）分类，每单位超额贡献一个 n^{-1}。标号补偿的精确恒等式及核心活动量界见技术附录 §§3.2–3.3；这一收缩次序保留算子范数控制。

取只依赖固定参数的 $\alpha > 0$，令 $M = \lfloor \alpha n \rfloor$。技术附录 §3.4 证明有限系数窗口的总误差为 $K_1/n + K_2/n^2$，其中已经恢复因子 $n^k/(n)_k$。其偏差为 k^2/n 量级，须在大于一的固定半径上对高斯系数求和吸收。永久式极化及半正定永久式估计给出 $\max_{|z|=R} |f(z)| \le \exp(\beta\sqrt{n})$（允许固定乘法常数），其中 $\beta = RC/(1 - Rq)$；Cauchy 估计于是控制次数大于 M 的部分，详见技术附录 §3.5。合并得

$$|f(1) - G(1)| \le \frac{K_1}{n} + \frac{K_2}{n^2} + K_3 e^{\beta\sqrt{n} - \alpha n \log R} + K_4 e^{-\alpha n \log \sigma}.$$

全部常数及起始阶数只依赖预先固定的 C, q 和据此选取的半径。两项指数余量均为 $o(n^{-1})$；有限多个小阶数可用 $|f(1)| \le (1 + C)^n$、$G(1) \le \mathcal{G}_{C,q}(1)$ 统一覆盖。由 $G(1) \ge 1$，绝对误差又给出相对误差。□

技术附录第 3 节给出任意大阶数、固定参数的有符号例子，§3.6 列出从 [12] 的非负证明提取定量误差所用的两个估计；图论应用使用已陈述的非负特例。

4. 缩放与非主子阵

独立删除行、列集合会同时改变边际与总质量。我们需要平衡余矩阵，并记录恢复其永久式所需的标量因子。

记 $a = S\mathbf{1}/(n-1)$、$\tau = \sum a_i^2$、$P_p = J_p/p$、$\Pi_p = I_p - P_p$。对 p 阶矩阵 X，置 $\mathfrak{m}(X) = \sum X_{ij}$ 和 $g(X) = (X\mathbf{1} - \mathbf{1}, X^{\mathsf{T}}\mathbf{1} - \mathbf{1})$。归一化矩阵 $C = 2A/(n-1)$ 的行、列边际分别为 $\mathbf{1} + a$、$\mathbf{1} - a$。以下三个估计依次控制平衡缩放、对数代价及高斯因子，其参数依赖保证引理 4.4–4.5 的一致性。

4.1 缩放与高斯因子

引理 4.1（局部缩放）。

设 $p \geq 1$，X 为总质量等于 p 的实 $p \times p$ 矩阵。记

$$\alpha = X\mathbf{1}_p - \mathbf{1}_p, \qquad \beta = X^{\mathsf{T}}\mathbf{1}_p - \mathbf{1}_p, \qquad \varepsilon = \max(\|\alpha\|_\infty, \|\beta\|_\infty).$$

假设 $|X_{ij}| \leq C/p$，每行和每列的绝对值之和至多为 2，并且

$$X_0 = X - \frac{\alpha\mathbf{1}_p^{\mathsf{T}} + \mathbf{1}_p\beta^{\mathsf{T}}}{p}, \qquad E = X_0 - P_p$$

满足 $|E_{ij}| \leq C_0/p$ 和 $\|E\|_{\mathrm{op}} \leq q < 1$，其中 $C, C_0 \geq 0$、$0 \leq q < 1$ 为固定参数。定义

$$L_0 = \frac{3}{2} + C_0 + \frac{C_0^2}{1-q},$$

$$\varepsilon_0 = \min\left\{ \frac{1}{256 L_0^2}, \frac{1-q}{2(32L_0 + 2)} \right\}.$$

若 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$，则存在满足 $\sum_i x_i = \sum_j y_j$ 的有限实向量 x, y，使 $B = \mathrm{diag}(e^x) X \,\mathrm{diag}(e^y)$ 的每行和每列之和均为 1。此外，

$$\|(x,y)\|_\infty \leq 4L_0\varepsilon, \qquad |B_{ij}| \leq 2C/p, \qquad \|B - P_p\|_{\mathrm{op}} \leq (1+q)/2.$$

若 X 逐元素非负，则 B 为双随机矩阵，且与 X 具有相同的零支撑。

引理 4.2（位移与容量）。

在上述假设下，再设 $X \geq 0$。以 $\theta_X = \sum_i x_i + \sum_j y_j$ 表示总缩放势。存在仅依赖固定稠密度与谱隙参数的常数，使

$$\|(x,y)\|_2 \leq K\|(\alpha,\beta)\|_2, \qquad \|B - X\|_F \leq \frac{K}{\sqrt{p}}\|(\alpha,\beta)\|_2,$$

$$0 \leq \theta_X \leq K\|(\alpha,\beta)\|_2^2.$$

一般质量。对于总质量为任意正数的非负矩阵 X，假设 $\widetilde{X} = pX/\mathfrak{m}(X)$ 满足引理 4.1 的条件，再对 $\widetilde{X}$ 应用以上结论。若 B 为其缩放，则有精确恒等式

$$\theta_X = \theta_{\widetilde{X}} + p\log\frac{p}{\mathfrak{m}(X)}, \qquad \operatorname{per} X = e^{-\theta_X}\operatorname{per} B.$$

特别地，若 $\kappa = \mathfrak{m}(X) - p$，则 $\operatorname{per} X \leq e^{\kappa}\operatorname{per} B$。当质量不等于 p 时，θ_X 本身不必非负。

缩放估计的证明。固定规范 $\sum x_i = \sum y_j$。参考矩阵 H_0 的对角块为 I，非对角块为 X_0, X_0^{T}；实际线性化 H_X 的对角块为 $\mathrm{diag}(X\mathbf{1}), \mathrm{diag}(X^{\mathsf{T}}\mathbf{1})$，非对角块为 X, X^{T}。置 $u = (\mathbf{1}, -\mathbf{1})$、$N = uu^{\mathsf{T}}/(2p)$

以固定规范。在零和子空间上，H_0+N 的逆可由 $(I-EE^{\mathsf{T}})^{-1}$、$(I-E^{\mathsf{T}}E)^{-1}$ 表示；稠密条目界与算子谱隙使其诱导 1-范数与 ∞-范数均至多为 L_0。$\mathsf{H}_X-\mathsf{H}_0$ 的这两个范数均至多为 3ε，因此 Neumann 级数将 H_X+N 的逆控制在 $2L_0$ 以内。给定阈值随后使非线性映射在半径 $4L_0\varepsilon$ 的球上成为压缩映射，从而得到存在性、条目界和谱界。块逆公式及压缩估计详见技术附录 §4.1。

对于非负 X，考虑凸势函数

$$\Phi_X(x,y)=\sum_{ij}X_{ij}e^{x_i+y_j}-\sum x_i-\sum y_j.$$

从零点到平衡点的线段上, Hessian 在规范子空间上的下界为只依赖固定参数的正常数。积分得到二范数界, 再用条目界得到 Frobenius 位移。比较零点及极小点的势函数值, 得 $0\le\theta_X\le K\|g(X)\|_2^2$。标量归一化给出一般质量恒等式及 $-\theta_X\le\kappa$。因此，代价的非负性用于总质量恰为 p 的情形，一般质量情形使用单侧界 $-\theta_X\le\kappa$。

当 $\|Z\|_{\mathrm{op}}<1$ 时，定义 $\mathcal{G}(Z)=\det(I-Z^{\mathsf{T}}Z)^{-1/2}$；添零行列或改用 ZZ^{T} 均保持其值。

引理 4.3（Gram 删除与稳定性）。

设 $\|Z\|_{\mathrm{op}}\le q_*<1$。删除行集 I 和列集 J，剩余集合为 R,T，则

$$0\le\log\mathcal{G}(Z)-\log\mathcal{G}(Z[R,T])\le\frac{\sum_{i\in I}\|Z_{i,\cdot}\|_2^2+\sum_{j\in J}\|Z_{\cdot,j}\|_2^2}{2(1-q_*^2)}.$$

双侧中心化。对阶数为 $m\ge1$ 且满足 $\|W\|_{\mathrm{op}}\le q_*$ 的方形余矩阵 W，置 $u=\mathbf{1}_m/\sqrt{m}$，则

$$0\le\log\mathcal{G}(W)-\log\mathcal{G}(\Pi_mW\Pi_m)\le\frac{\|W^{\mathsf{T}}u\|_2^2+\|Wu\|_2^2}{2(1-q_*^2)}.$$

稳定性。对于维数相同、算子范数均至多为 q_* 的两个实矩阵，另有

$$|\log\mathcal{G}(U)-\log\mathcal{G}(V)|\le\frac{\|U\|_F+\|V\|_F}{2(1-q_*^2)}\|U-V\|_F.$$

证明。沿删除行产生的半正定 Gram 损失积分 $-\frac12\log\det(I-H)$ 的导数，其迹等于被删行范数平方和。换到另一侧 Gram 矩阵处理列删除，对常数方向投影同样处理。稳定性由 Gram 线段上的积分及 $\|U^{\mathsf{T}}U-V^{\mathsf{T}}V\|_*\le(\|U\|_F+\|V\|_F)\|U-V\|_F$ 得到。□

4.2 一致删除估计

引理 4.4（非主永久式界）。

固定 $0\le b<1$ 及正常数 A_0,B_0。对 $N\ge2$ 阶竞赛图核心，置 $a=S\mathbf{1}/(N-1)$，$\tau=\sum_i a_i^2$。令 $I,J\subseteq[N]$ 分别为行、列删集；此处 I,J 为集合，和单位矩阵、全一矩阵的记号由下文的集合运算区分。假设

$$\max_i|a_i|\le b,\qquad\tau\le A_0\log N,\qquad|I|=|J|=t\le B_0\log N.$$

定义 $\ell_i=(1+a_i)^{-1}$、$r_i=(1-a_i)^{-1}$，以及

$$\Gamma=\prod_i(1-a_i^2),\qquad\mathcal{M}_\tau=\frac{\tau+\tau^2}{N}+\frac{\tau^{3/2}}{\sqrt{N}}.$$

令 $R=[N]\setminus I$、$T=[N]\setminus J$ 分别为保留行、列集；本式的 T 是列指标集。则有

$$\operatorname{per} A[R,T] \le e^{-1} D_N(S)\Gamma\left(\prod_{i\in I}\ell_i\right)\left(\prod_{j\in J} r_j\right)\frac{(N-t)!}{2^{N-t}}\exp(\varepsilon_{\tau,t}),$$

$$\varepsilon_{\tau,t} \le K\left[\mathcal{M}_\tau + \sqrt{\tau/N} + \frac{t+1}{N} + t\sqrt{\tau/N} + \frac{t^2}{N}\right].$$

对所有充分大的 N，该估计对每个满足条件的竞赛图及每对 I, J 同时成立。常数 K 和起始阶数仅依赖 b, A_0, B_0。

证明。 取 $n = N$、$m = n - t$，先作配对度差校正及质量归一化：

$$\begin{aligned} C &= \frac{2A}{n-1}, \qquad C' = \operatorname{diag}(\ell) C \operatorname{diag}(r),\\ \nu &= \mathfrak{m}(C') - n, \quad \widehat{C} = \frac{nC'}{n+\nu},\\ X &= \frac{n}{m}\widehat{C}[R,T], \quad \kappa = \mathfrak{m}(X) - m. \end{aligned}$$

置 $v_i = a_i/(1-a_i^2)$、$w_i = a_i^2/(1-a_i^2)$、$V = \sum v_i$、$W = \sum w_i$。一阶质量变化抵消后的精确恒等式为

$$\nu = \frac{W^2 - V^2 + W + 2w^{\mathsf{T}} S v}{n-1}, \qquad |\nu| \le K\mathcal{M}_\tau.$$

设 e, f 为 $\widehat{C}$ 的边际误差。独立删除行、列集合后，有

$$\kappa = \frac{n}{m}\left[-\sum_{i\in I} e_i - \sum_{j\in J} f_j + \sum_{i\in I, j\in J}\widehat{C}_{ij} - \frac{t^2}{n}\right]. \tag{4.1}$$

归一化为 $\widetilde{X} = mX/(m+\kappa)$。技术附录 §4.3 的预处理估计一致给出

$$|\kappa| \le K(t\sqrt{\tau/n} + t^2/n), \quad \|g(\widetilde{X})\|_\infty \le K(\sqrt{\tau/n} + t/n), \quad \|g(\widetilde{X})\|_2 \le K(\sqrt{\tau} + t/\sqrt{n}).$$

$\widetilde{X}$ 的条目位于 $[0, K/m]$，其双中心化核的算子范数至多为 $1/\sqrt{2} + o(1)$。固定谱隙参数 $q = 3/4$ 后，引理 4.1 在共同阈值以上适用。缩放 B_X 的条目为 $O(1/m)$，中心化范数最终至多为 $4/5$。引理 4.2–4.3 及同一预处理给出

$$-\theta_X \le \kappa, \qquad \log \mathcal{G}(B_X - P_m) \le \log D_n(S) + K\big(\sqrt{\tau/n} + (t+1)/n\big).$$

精确恢复恒等式为

$$\operatorname{per} A[R,T] = \Gamma \prod_{i\in I}\ell_i \prod_{j\in J} r_j \left[\frac{m(n-1)(n+\nu)}{2n^2}\right]^m e^{-\theta_X} \operatorname{per} B_X. \tag{4.2}$$

定理 3.1 给出 $\operatorname{per} B_X = (m!/m^m)\mathcal{G}(B_X - P_m)(1 + O(m^{-1}))$。余下标量为 $(m!/2^m)(1-1/n)^m(1+\nu/n)^m$，相对 $e^{-1}m!/2^m$ 的对数偏差为 $O((t+1)/n + |\nu|)$。合并即得所列误差指数。全部谱隙、稠密度及阈值均由 b, A_0, B_0 固定，保证陈述中的一致量词。$\square$

引理 4.5（小度差永久式近似）。

设 $\Delta_s = \|S\mathbf{1}_n\|_\infty = o(\sqrt{n})$。固定 $0 < B_0 < \infty$，任删 $t \le B_0 \log n$ 行与 t 列，记 $m = n - t$。对这些选择一致地有

$$\operatorname{per} A[R,T] = e^{-1} D_n(S) \frac{m!}{2^m} \left[1 + O_{B_0}\left(\frac{(\Delta_s + t + 1)^2}{n} \right) \right]. \tag{4.3}$$

更具体地, 固定 $B_0 > 0$ 后, 存在常数 $C_{\mathrm{err}}, \delta > 0$ 和整数 $N_0 \geq 4$, 使下述结论对所有 $n \geq N_0$ 一致成立。设 S 为竞赛符号矩阵, $I, J \subseteq [n]$ 且 $|I| = |J| = t \leq B_0 \log n$; 置 $\Delta_s = \|S\mathbf{1}_n\|_\infty$、$\eta = (\Delta_s + t + 1)^2 / n$。若 $\eta \leq \delta$，则式 (4.3)的相对误差绝对值不超过 $C_{\mathrm{err}}\eta$。这里 $R = [n] \setminus I$、$T = [n] \setminus J$、$m = n - t$，两个删集可独立选取。在引理所述渐近范围内，$\eta \to 0$。

证明。 直接取 $X = (n/m) C[R,T]$。式 (4.1) 及边际恒等式给出

$$|\kappa| = O(t(\Delta_s + t)/n), \quad \|g(X)\|_\infty = O((\Delta_s + t)/n), \quad \|g(X)\|_2 = O((\Delta_s + t)/\sqrt{n}).$$

将质量归一化为 m 后，引理 4.1–4.2 给出 $|\theta_X| = O((\Delta_s + t)^2/n)$，缩放位移为 $O((\Delta_s + t)/n)$。为比较全阶高斯因子，置 $Y = (S - I)/(n-1)$，由反对称性得

$$Y^{\mathsf{T}} Y = \frac{S^{\mathsf{T}} S + I}{(n-1)^2}, \qquad Y^{\mathsf{T}} Y - \frac{S^{\mathsf{T}} S}{n^2} \succeq 0.$$

由 $\operatorname{tr}(S^{\mathsf{T}} S) = n(n-1)$，上式半正定差的迹为 $O(n^{-1})$。在固定谱隙下，沿该 Gram 差积分对数行列式的导数，得到 $|\log \mathcal{G}(Y) - \log D_n(S)| = O(n^{-1})$。再结合引理 4.3、删除、中心化及标量归一化，得到

$$|\log \mathcal{G}(B_X - P_m) - \log D_n(S)| = O(\eta).$$

此时恢复恒等式为 $\operatorname{per} A[R,T] = [m(n-1)/(2n)]^m e^{-\theta_X} \operatorname{per} B_X$。代入定理 3.1 及 $(1 - 1/n)^m = e^{-1} \exp(O((t+1)/n))$，归一化比值写成 $e^u(1+v)$，其中 $|u| \leq K\eta$、$|v| \leq K/n \leq K\eta$。固定充分小的 δ，利用 $|e^u - 1| \leq e^{|u|}|u|$，便得所述有限且一致的相对误差界。□

5. 路径卷积与行列式表示

5.1 正路径卷积

引理 5.1（路径卷积）。

对任意竞赛图,

$$H(T) = \sum_{U \subseteq V(T)} \det(I + A[U]) \operatorname{per} A[U^c]. \tag{5.1}$$

证明。

邻接矩阵的永久式计算有向圈覆盖数。卷积式 (5.1)把互补顶点集上的圈覆盖数转换成路径数。它是 Irving 与 Omar 的 Proposition 2 [1] 在竞赛图上的特化，其中补邻接矩阵为 $\overline{A} = J - A = I + A^{\mathsf{T}}$，包含对角元。

生成函数给出一个直接证明。令 $X = \operatorname{diag}(z_1, \ldots, z_n)$，每次访问顶点 i 即乘上 z_i，则游走的生成函数为

$$1 + \mathbf{1}^{\mathsf{T}} (I - XA)^{-1} X \mathbf{1} = \frac{\det(I + X\overline{A})}{\det(I - XA)}.$$

等号来自秩一行列式引理。取 $z_1 \cdots z_n$ 的系数，恰选出全部 Hamilton 路径。对分母，形式恒等式 $\det(I - XA)^{-1} = \exp(\sum_{r \geq 1} \operatorname{tr}((XA)^r)/r)$ 表明，其无平方因子单项式（每个变量的指数均为零或一）的系数计算不交有向圈覆盖数，因而等于永久式。再结合分子的主子式展开，得到

$$H(T)=\sum_{U}\det\overline{A}[U]\operatorname{per}A[U^{c}].$$

代入 $\overline{A}[U]=I+A[U]^{\mathsf{T}}$ 即得结论。

以 $T[U]$ 表示由顶点集 U 诱导的子竞赛图，令 $k=|U|$。矩阵 $I+A[U]$ 的对称部分为正定矩阵 $(I+J)/2$, 故实特征值均为正, 非实特征值共轭成对, 从而行列式为正。各行平方范数为 $1+d_i^+(T[U])$, 平均值为 $(k+1)/2$。由 Hadamard 不等式及算术—几何平均不等式得

$$0<\det(I+A[U])\le h_k,\qquad h_k=\left(\frac{k+1}{2}\right)^{k/2}.$$

以上证明也说明：迹级数中的 $1/r$ 消去有向圈的起点选择，指数展开中的 $1/h!$ 消去互不相交圈的排列；相交圈产生平方变量，不贡献无平方因子系数。□

引理 5.2（固定矩与统一尾界）。约定 $h_0=1$，并令

$$w_k=\frac{2^k h_k}{k!}.$$

对任意固定 $c>0$ 和非负整数 r,

$$\sum_{k\ge 0}(k+1)^r c^k w_k<\infty.$$

证明。 Stirling 公式给出 $\log(c^k w_k)=-(k/2)\log k+O_c(k)$，其中下标 c 表示隐含常数可依赖预先固定的 c。记 $\lceil x\rceil$ 为不小于 x 的最小整数，对充分大 n 取

$$k_n=\left\lceil\frac{4\log n}{\log\log n}\right\rceil,$$

又由连续项比 $cw_{k+1}/w_k=O_c(k^{-1/2})$，尾和由首项的固定倍数控制，故 $\sum_{k>k_n}c^k w_k=n^{-2+o(1)}$。

使用 [2, Lemma 2.1] 所述的 Brégman 界及 [2, Corollary 2.3] 的度数平衡化，再结合 Stirling 公式，给出统一常数 C，使任意 m 阶竞赛图满足

$$\operatorname{per}A_T\le C\sqrt{m+1}\,\frac{m!}{2^m}.$$

增大 C 后也覆盖 $m=0$。引理 7.2 将证明含方差修正因子的版本。于是路径卷积中 $|U|>k_n$ 的贡献除以 μ_n 后，至多为

$$B_n:=\frac{C}{2}\sqrt{n+1}\sum_{k>k_n}w_k=n^{-3/2+o(1)}=o(n^{-1}).$$

常数 C 绝对，故 B_n 只依赖 n，该界对所有竞赛图一致。□

称 $|U|\le k_n$ 的项为短项；路径卷积中的永久式只需在这些项上精确估计。

5.2 谱因子的出现

先设 $\Delta_s = o(\sqrt{n})$。由引理 4.5，对 $|U| = k \le k_n$ 有

$$\operatorname{per} A[U^c] = e^{-1} D_n(S) \frac{(n-k)!}{2^{n-k}} \left(1 + O\left(\frac{(\Delta_s + k + 1)^2}{n}\right)\right).$$

对整数 $0 \le k \le n$，下降阶乘定义为

$$(n)_k = \prod_{h=0}^{k-1} (n-h),$$

故 $(n)_0 = 1$，且此范围内 $(n)_k > 0$。归一化满足 $((n-k)!/2^{n-k})/\mu_n = 2^{k-1}/(n)_k$。因此，将主项代入引理 5.1，所得归一化总和为

$$\frac{e^{-1} D_n(S)}{2} \sum_{|U| \le k_n} \frac{2^{|U|}}{(n)_{|U|}} \det(I + A[U]),$$

这里的相对误差对竞赛图和 $|U| \le k_n$ 一致。将短和中的 $(n)_k$ 换成 n^k，再补入尾项，得到下述主子式恒等式；相应误差将在第 8.1 节估计。

$$\sum_{U} (2/n)^{|U|} \det(I + A[U]) = \det\left(I + \frac{2}{n}(I + A)\right).$$

由 $2A = J - I + S$，秩一项 J 渐近贡献因子二，标量项贡献 e。更确切地，小度差假设给出

$$\det\left(I + \frac{2}{n}(I + A)\right) = 2e \det(I + S/n) \left(1 + O(n^{-1} + \Delta_s^2/n^2)\right).$$

永久式估计中的 e^{-1} 来自恢复 $(1 - 1/n)^{n-k}$，对应零对角线的影响；$1/2$ 则来自上述路径归一化。它们与生成行列式中的 $2e$ 抵消，留下 $D_n(S) \det(I + S/n) = \rho_n(S)$。两个行列式各有来源：前者近似圈覆盖数，后者对路径卷积的权重求和。定理 8.1 将完成误差求和，证明

$$\frac{H(T)}{\mu_n} = \rho_n(S) + O((\Delta_s + 1)^2/n) \qquad \text{当} \Delta_s = o(\sqrt{n}).$$

为得到全体竞赛图的上界，第 7 节另行处理较大的出度离差平方和及极端度数，并在剩余图类中保留度差修正因子。第 6 节估计这一谱因子，最终在命题 6.6 中得到全阶数比较。

6. 谱因子的上界与等号

本节的谱比值上界由 Divoux–Wang [12, 命题 7.1] 根据 Fang–Huang [11] 的比较得到。行列式多项式及圆环切换亦见 [12, 第 7 节及引理 9.1]。下面保留详细推导，并追踪固定基图推论所需的等号条件。

6.1 谱半径与统一粗界

引理 6.1（谱上限）。任意 n 阶竞赛符号矩阵满足

$$\|S\|_{\mathrm{op}} \le \cot\frac{\pi}{2n} < \frac{2n}{\pi}, \qquad \rho_n(S) \le \frac{3n-1}{n+1} < 3.$$

证明。 iS 为 Hermitian 矩阵。对任意复向量 z，同时对 S, z 作带符号置换，使非零坐标相位落在 $[0,\pi)$ 且递增。于是 $c_{ij} = \mathrm{Im}(\overline{z}_i z_j) \ge 0$（$i<j$）。若 T_n^0 是上三角全一的传递符号矩阵，则

$$z^* iSz = -2\sum_{i<j} S_{ij}c_{ij} \le 2\sum_{i<j} c_{ij} = z^*(-iT_n^0)z.$$

取 Rayleigh 商得 $\|S\|_{\mathrm{op}} \le \|T_n^0\|_{\mathrm{op}}$。相邻行的特征方程给出 $(\lambda-1)v_i = (\lambda+1)v_{i+1}$，几何比 $r=(\lambda-1)/(\lambda+1)$ 满足 $r^n=-1$。全部特征值因而为 $i\cot((2j-1)\pi/(2n))$，$1\le j\le n$，得到所述算子界；$n=1$ 直接验证。

令 $x_j = \lambda_j^2/n^2$，则 $\sum_j x_j = (n-1)/(2n)$。函数 $\phi(x)=\log((1+x)/(1-x))$ 满足 $\phi(0)=0$，且 ϕ' 在 $[0,1)$ 递增，故当 $a,b\ge 0$、$a+b<1$ 时，$\phi(a)+\phi(b)\le\phi(a+b)$。迭代即得

$$\log\rho_n(S) = \sum_j \phi(x_j) \le \phi\left(\frac{n-1}{2n}\right),$$

取指数得到粗界。它不使用后面的 Fang–Huang 比较。

传递矩阵的同一特征值计算给出全部偶阶主子式为一、奇阶主子式为零（偶阶正频率按互补角配对，其乘积为一）。因此

$$\det(I+zT_n^0) = \sum_{h=0}^{\lfloor n/2\rfloor}\binom{n}{2h}z^{2h} = \frac{(1+z)^n+(1-z)^n}{2}.$$

□

历史说明。早期路径稿以更弱的谱信息得到常数 $C_* = (3\pi^4+4\pi^2-32)/(\pi^4+4\pi^2-32) > L$。本稿的异常点排除只需上述 $\rho_n<3$；最终上界直接使用命题 6.6 的锐比较，不再以 C_* 作为中间主定理。

6.2 乘积比较与等号条件

定理 6.2 (Fang–Huang).

我们使用 Fang–Huang, Corollary 3.4 的以下形式。令比较矩阵 K_d 为

$$(K_d)_{ij} = \begin{cases} 1, & i+j \le d, \\ 0, & i+j = d+1, \\ (-1)^{i+j-d-2}, & i+j \ge d+2. \end{cases}$$

设 $p\ge 1$，$x\in\mathbb{R}^d$，$S_1,\dots,S_p$ 为 d 阶竞赛符号矩阵。用 x^* 表示将 x 的坐标绝对值按降序排列所得的向量，则

$$(S_1\cdots S_p x)^* \prec_w K_d^p x^*.$$

右端是非负降序向量。弱主序 $u\prec_w v$ 的含义是

$$\sum_{i=1}^{r} u_i \le \sum_{i=1}^{r} v_i \quad (1 \le r \le d).$$

此外，最外层比较取向量等号时，每个后缀乘积的比较也取向量等号。为将这一结论用于矩阵的 Frobenius 范数，我们先说明弱主序下的平方和比较及其取等条件。

引理 6.3 (弱主序的截断和比较).

记 $(a-t)_+ = \max(a-t, 0)$。对于满足 $u \prec_w v$ 的降序非负向量及 $t \ge 0$,

$$\sum_{i=1}^{d} (u_i - t)_+ = \max_{0 \le r \le d} \left(\sum_{i=1}^{r} u_i - rt \right) \le \max_{0 \le r \le d} \left(\sum_{i=1}^{r} v_i - rt \right) = \sum_{i=1}^{d} (v_i - t)_+.$$

证明。

取 $r = \#\{i : u_i > t\}$ 即得第一个等号：加入不大于 t 的坐标或删去大于 t 的坐标，均不能增大该和。又对 $a \ge 0$,

$$2\int_0^{\infty} (a-t)_+ \, dt = 2\int_0^{a} (a-t)\, dt = 2[at - t^2/2]_0^a = a^2.$$

逐坐标积分得到

$$\|u\|_2^2 = 2\int_0^{\infty} \sum_i (u_i - t)_+ \, dt \le 2\int_0^{\infty} \sum_i (v_i - t)_+ \, dt = \|v\|_2^2.$$

若平方和相等，函数 $g(t) = \sum_i (v_i - t)_+ - \sum_i (u_i - t)_+$ 连续、非负且积分为零。若某处 $g(t_0) > 0$, 则在 t_0 的一个正长度邻域内有 $g(t) > g(t_0)/2$，与积分为零矛盾。因此 $g \equiv 0$。以下 $\#U$ 表示有限集 U 的基数，$\mathbf{1}_{\mathcal{E}}$ 表示条件 $\mathcal{E}$ 的指示函数。比较两边的右导数可得

$$\#\{i : u_i > t\} = \#\{i : v_i > t\} =: N(t).$$

对第 j 个坐标,

$$u_j = \int_0^{\infty} \mathbf{1}_{\{\#\{i : u_i > t\} \ge j\}} \, dt = \int_0^{\infty} \mathbf{1}_{\{N(t) \ge j\}} \, dt = v_j.$$

因而平方和取等强制 $u = v$。取 $x = e_j$，由于 $e_j^* = e_1$，得到

$$\|S^p e_j\|_2^2 \le \|K_d^p e_1\|_2^2.$$

并且取等时 $(S^p e_j)^* = K_d^p e_1$。

6.3 比较矩阵的矩

以下计算对两种奇偶性均成立。令 T_d 的上三角元全为 1，R_0 为反序置换矩阵，$D_0=\mathrm{diag}(1,-1,\dots)$。令 Λ 按奇指标递增、随后偶指标递减的次序排列坐标，并置 $U=D_0\Lambda$。由 K_d 的条目公式，

$$T_d=\Lambda^{T}D_0K_dR_0\Lambda,\qquad T_d^{2}=-U^{T}K_d^{2}U,\qquad Ue_1=e_1.$$

事实上，该次序使第一个矩阵的每个上三角元均为 1；第二个等式由 $K_d^{T}=K_d$ 及 $T_d^{T}=-T_d$ 得出。技术附录 A.2 的带符号循环移位与 T_d 交换，所以 T_d^{2p} 的全部对角元相同。因此

$$\|T_d^{p}\|_F^{2}=(-1)^{p}\operatorname{tr}T_d^{2p}=d(-1)^{p}(T_d^{2p})_{11}=d\|K_d^{p}e_1\|_2^{2}.$$

对引理 6.3 的逐列结论求和，对每个 $p\ge 1$ 得

$$\|S^{p}\|_F^{2}\le d\|K_d^{p}e_1\|_2^{2}=\|T_d^{p}\|_F^{2}.$$

6.4 谱比值的极值

引理 6.4 (谱比值及等号条件).

设 S 为 d 阶竞赛符号矩阵，记 $r_d=\rho_d(T_d)$，则

$$\rho_d(S)\le r_d,\quad \text{等号当且仅当}S=\Omega^{T}T_d\Omega.$$

其中 Ω 为带符号置换矩阵。

证明。

设 S 为任意 d 阶竞赛符号矩阵，其非零特征值为 $\pm i\lambda_j$，其中 $\lambda_j>0$，并令 $x_j=\lambda_j^{2}/d^{2}$。由 $2\sum_j\lambda_j^{2}=\|S\|_F^{2}=d(d-1)$，有 $x_j\le(d-1)/(2d)<1/2$。在反对称标准形中，零块对两个行列式均贡献 1，非零二维块分别贡献 $1+x_j$ 和 $1-x_j$。因此

$$\det(I+S/d)=\prod_j(1+x_j),\qquad \det(I+iS/d)=\prod_j(1-x_j)>0.$$

在 $0\le x<1$ 上，将几何级数积分，

$$\begin{aligned}\log\frac{1+x}{1-x}&=\int_0^{x}\left(\frac{1}{1+t}+\frac{1}{1-t}\right)dt\\&=2\int_0^{x}\frac{dt}{1-t^{2}}=2\sum_{r=0}^{\infty}\int_0^{x}t^{2r}\,dt=2\sum_{r=0}^{\infty}\frac{x^{2r+1}}{2r+1}.\end{aligned}$$

积分交换可由 $[0,x]$ 上几何级数的一致收敛保证。反对称标准形还给 $\|S^{p}\|_F^{2}=2\sum_j\lambda_j^{2p}$。逐项代入，

$$\begin{aligned}\log\rho_d(S)&=2\sum_j\sum_{r=0}^{\infty}\frac{\lambda_j^{4r+2}}{(2r+1)d^{4r+2}}\\&=\sum_{r=0}^{\infty}\frac{\|S^{2r+1}\|_F^{2}}{(2r+1)d^{4r+2}}\le\sum_{r=0}^{\infty}\frac{\|T_d^{2r+1}\|_F^{2}}{(2r+1)d^{4r+2}}=\log\rho_d(T_d).\end{aligned}$$

令 $r_d=\rho_d(T_d)$。若上述不等式取等，则各项的非负差均为零。取 $r=1$，得到 $\|S^{3}\|_F^{2}=\|T_d^{3}\|_F^{2}$。又因为这一差等于各列非负差之和，每一列也取等。由第 6.2 节的取等条件及 Fang–Huang 的后缀等号结论，

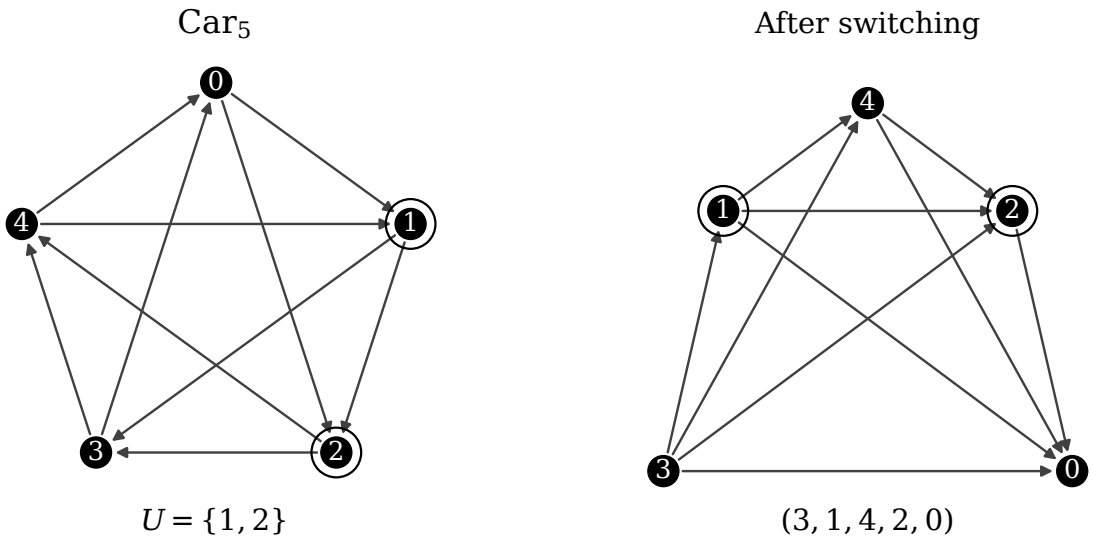


图 3: 将 Car_5 中集合 $U=\{1,2\}$ 与其补集之间的边全部反向，得到传递次序 $(3,1,4,2,0)$。圈出的顶点属于 U。这一切换对应符号矩阵的共轭 $S\mapsto DSD$，因而保持谱比值；它一般不保持 Hamilton 路径数。

$$(S^3e_j)^*=K_d^3e_1,\qquad (S^2e_j)^*=K_d^2e_1.$$

对后一式求平方和并按 j 求和，

$$\operatorname{tr}S^4=\|S^2\|_F^2=d\|K_d^2e_1\|_2^2=\|T_d^2\|_F^2=\operatorname{tr}T_d^4.$$

由技术附录 A.3, 四次矩取等当且仅当 $S=\Omega^TT_d\Omega$, 其中 Ω 为带符号置换矩阵。反之, 由 $\Omega^T\Omega=I$ 可得

$$I+tS=\Omega^T(I+tT_d)\Omega,\qquad \det(I+tS)=(\det\Omega)^2\det(I+tT_d)=\det(I+tT_d).$$

分别取 $t=1/d$ 和 $t=i/d$，得到 $\rho_d(S)=r_d$，逆向蕴含得证。□

若 S 还正则，则等号当且仅当对应竞赛图与 Car_d 同构。确实，写 $\Omega=D_\varepsilon P$，其中 P 为置换矩阵，$D_\varepsilon=\operatorname{diag}(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)$，$\varepsilon_i\in\{-1,1\}$。记 $\varepsilon=(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)^T$，则

$$S=P^TD_\varepsilon T_dD_\varepsilon P,\qquad PSP^T=D_\varepsilon T_dD_\varepsilon.$$

用 P 重编号后，仍记所得矩阵为 S。正则性给出 $S\mathbf{1}=0$，再由 $D_\varepsilon^2=I$ 得

$$D_\varepsilon T_d\varepsilon=0,\qquad T_d\varepsilon=0.$$

第 i 行与第 $i+1$ 行的差只有第 $i,i+1$ 列各为 1，因此

$$0=(T_d\varepsilon)_i-(T_d\varepsilon)_{i+1}=\varepsilon_i+\varepsilon_{i+1}.$$

因此 $\varepsilon_i=(-1)^{i-1}\varepsilon_1$。整体符号 ε_1 在 $D_\varepsilon T_dD_\varepsilon$ 中抵消，所得矩阵恰为交替切换。技术附录 A.2 证明它与 Car_d 同构，故正则图中仅圆环图取等。

6.5 六次矩的严格间隙

$\binom{n}{k} = n!/(k!(n-k)!)$，$k > n$ 时为 0。

引理 6.5 (六次矩的严格亏损).

若正则 S 不普通同构于圆环，上一节的等号推演给

$$\Delta_3 := \|T_d^3\|_F^2 - \|S^3\|_F^2 > 0.$$

证明。

在模 2 意义下 $S \equiv J + I$，并且 $J^2 = dJ$、$J^3 = d^2 J$，所以

$$S^3 \equiv (J+I)^3 = I + 3J + 3dJ + d^2 J \equiv I + (1 + d + d^2)J \equiv I + J \pmod 2.$$

最后一步使用 $d(d+1)$ 为偶数。又 $(S^3)^T = -S^3$，故其对角为 0、非对角为奇数。若 $z = 2k+1$，

$$z^2 = 4k(k+1) + 1 \equiv 1 \pmod 8.$$

将反对称位置成对求和，

$$\|S^3\|_F^2 = 2\sum_{i<j} ((S^3)_{ij})^2 \equiv 2\binom{d}{2} = d(d-1) \pmod{16}.$$

此式也适用于 T_d。因此 Δ_3 是正的 16 的整数倍，$\Delta_3 \geq 16$。在对数级数中只保留 $r = 1$ 项，

$$\log \frac{r_d}{\rho_d(S)} \geq \frac{\Delta_3}{3d^6} \geq \frac{16}{3d^6}.$$

两边取指数，再移项，

$$\rho_d(S) \leq r_d e^{-16/(3d^6)}, \qquad r_d - \rho_d(S) \geq r_d(1 - e^{-16/(3d^6)}) > 0.$$

这个间隙取决于基图阶数 d；相应的块阶阈值将在第 11.2 节由极限比较得到。

6.6 全阶数谱比较

命题 6.6。 对每个 $n \geq 2$ 及每个 n 阶竞赛符号矩阵，$\rho_n(S) \leq r_n = L + O(n^{-1})$，其中隐含常数为绝对常数。

证明。 第 6.3 节已对所有阶数给出矩比较，不要求正则性。代入第 6.4 节绝对收敛的级数，得

$$\log \rho_n(S) = \sum_{r \geq 0} \frac{\|S^{2r+1}\|_F^2}{(2r+1)n^{4r+2}} \leq \log \rho_n(T_n).$$

技术附录 A.1 的行列式多项式对奇偶阶数同样成立，所以

$$\rho_n(S) \leq r_n = \frac{(1+1/n)^n + (1-1/n)^n}{(1+i/n)^n + (1-i/n)^n} = L + O(n^{-1}).$$

最后一步可由第 8.2 节的复指数估计直接得到：对 $z \in \{1, -1, i, -i\}$，$n\log(1+z/n) = z + O(n^{-1})$，分母趋于 $2\cos 1 > 0$，故商的误差也是 $O(n^{-1})$。这些估计只含阶数 n，不含图的选择。

□

7. 全体竞赛图的路径上界

使用度数方差记号

$$V_{\deg}(T)=\sum_i\left(d_i^+-\frac{n-1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}\|S\mathbf{1}\|_2^2,\qquad \tau=\frac{4V_{\deg}(T)}{(n-1)^2}.$$

证明分为三种情形。若 $V_{\deg}(T)\ge 16n^2\log n$，Brégman 不等式中的方差修正因子使路径数可以忽略。否则，度数落在 $[(n-1)/20,19(n-1)/20]$ 之外的顶点至多有 $O(\log n)$ 个。若存在这样的顶点，将它们与其余部分分离后，可得路径数低于随机期望。剩余竞赛图的归一化度差与 ±1 保持固定距离，且 $\tau=O(\log n)$。对它们，下面的永久式估计保留因子 $e^{-\tau}$，从而将最终误差控制到 $O(n^{-1})$。

本节中的 K 可以在不同位置增大；固定上述度数阈值后，它是绝对常数。第 5.1 节已将长项控制为 $o(n^{-1})\mu_n$，故这里只估计短项 $|U|\le k_n$。

命题 7.1（统一路径上界）。存在绝对常数 K,n_0，使任意 $n\ge n_0$ 及 n 阶竞赛图 T 满足

$$H(T)\le (L+K/n)\mu_n.$$

三类图所需精度不同：前两类只需与目标常数 L 留下固定间隙，最后一类才需要保留精确主项。缩放引理的参数预先固定，然后对各类取共同的大阶阈值。

7.1 非主删除的作用

引理 4.4 允许独立选择行、列删集，这正是第 7.3 节跨块匹配的需要：进入核心的边占用列，离开核心的边占用行，两组指标可以不同。第 7.4 节则使用主删除，同一估计提供所有短项共有的度差乘积，可将其保留在路径卷积之外。这也说明，仅有主子矩阵估计不足以完成上界证明。

7.2 较大的出度离差平方和

引理 7.2（含方差修正因子的永久式界）。

存在绝对常数 K，使每个 $m\ge 1$ 阶竞赛图 Q，若其出度为 d_i，度数方差为 $V_{\deg}(Q)=\sum_i(d_i-(m-1)/2)^2$，则满足

$$\operatorname{per}A_Q\le K\sqrt{m+1}\frac{m!}{2^m}\exp\left(-\frac{V_{\deg}(Q)}{8m^2}\right).$$

证明。

利用行度数因子的凹性，可以加强 Brégman 界 [2]。若某个 $d_i=0$，邻接矩阵含零行，永久式为零。否则，对正整数定义 $f(k)=\log(k!)/k$。直接计算得，对 $k\ge 2$，

$$2f(k)-f(k-1)-f(k+1)=\frac{2[\log k-f(k-1)]-k\log(1+1/k)}{k(k+1)}.$$

对 $1,\dots,k-1$ 使用算术—几何平均不等式，得到 $\log k-f(k-1)\ge\log 2$。又有 $(1+1/k)^k<e<3$，故分子至少为 $\log(4/3)\ge 1/4$。因此，在度数区间 $[1,m-1]$ 上，整数点函数 $f(k)+k^2/(8m^2)$ 的分段线性插值是凹函数。对平均值 $\eta=(m-1)/2$ 使用 Jensen 不等式得

$$\sum_i f(d_i)\le m\widetilde{f}(\eta)-\frac{V_{\deg}(Q)}{8m^2}+\frac{1}{32m},$$

其中 $\widetilde{f}$ 为线性插值。最后一项处理半整数均值；整数均值时可省去。Stirling 公式给出

$$\exp(m\widetilde{f}(\eta))\le K\sqrt{m+1}\frac{m!}{2^m}.$$

结合 Brégman 的行度数上界，即得方差估计。

下面将此界用于每个短删集对应的竞赛图。为此，需要确认删点后方差仍然足够大。

删去大小为 k 的集合 U 后，每个剩余顶点的中心化度数改变至多 $k/2$；被删除的原平方偏差之和至多为 $kn^2/4$。对交叉项使用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$V(T-U) \geq V_{\mathrm{deg}}(T) - \frac{kn^2}{4} - k\sqrt{nV_{\mathrm{deg}}(T)}.$$

若 $V_{\mathrm{deg}}(T) \geq 16n^2 \log n$，则对所有 $k \leq k_n$ 一致有

$$V(T-U) \geq (1-o(1))V_{\mathrm{deg}}(T).$$

于是每个短永久式的方差修正因子至多为 $n^{-2+o(1)}$；前面的 $\sqrt{n}$ 因子可被吸收。按可求和的行列式权重求和，归一化短项总贡献至多为 $n^{-3/2+o(1)}$。加上长删集尾项，得到对该类图统一成立的结论

$$V_{\mathrm{deg}}(T) \geq 16n^2 \log n \quad \Longrightarrow \quad H(T)/\mu_n = o(1/n).$$

凹性与删除估计。以下计算核验上面用到的两个界。记 $L_k = \log(k!)$，则

$$\begin{aligned} 2f(k) - f(k-1) - f(k+1) &= \frac{2(L_{k-1} + \log k)}{k} - \frac{L_{k-1}}{k-1} - \frac{L_{k-1} + \log k + \log(k+1)}{k+1} \\ &= \frac{2\log k - 2L_{k-1}/(k-1) - k\log(1+1/k)}{k(k+1)}. \end{aligned}$$

AM–GM 给出

$$((k-1)!)^{1/(k-1)} \leq \frac{1 + \cdots + (k-1)}{k-1} = k/2,$$

因此 $\log k - f(k-1) \geq \log 2$。又 $k\log(1+1/k) < 1 < \log 3$，以及

$$\log(4/3) = \int_1^{4/3} \frac{du}{u} \geq \frac{1/3}{4/3} = \frac{1}{4}.$$

故二阶差至少为 $1/[4k(k+1)] \geq 1/(4m^2)$。令 $h(k) = f(k) + k^2/(8m^2)$，则

$$2h(k) - h(k-1) - h(k+1) \geq \frac{1}{4m^2} - \frac{2}{8m^2} = 0.$$

若 η 为整数，$\widetilde{h}(\eta) = \widetilde{f}(\eta) + \eta^2/(8m^2)$；若 $\eta = k + 1/2$，则

$$\frac{k^2 + (k+1)^2}{2} = \eta^2 + \frac{1}{4}, \quad \widetilde{h}(\eta) = \widetilde{f}(\eta) + \frac{\eta^2 + 1/4}{8m^2}.$$

因此 Jensen 不等式给出

$$\begin{aligned} \sum_i f(d_i) + \frac{\sum_i d_i^2}{8m^2} = \sum_i h(d_i) &\leq m\widetilde{h}(\eta) \\ &\leq m\widetilde{f}(\eta) + \frac{m\eta^2}{8m^2} + \frac{1}{32m}, \\ \sum_i f(d_i) &\leq m\widetilde{f}(\eta) - \frac{\sum_i (d_i - \eta)^2}{8m^2} + \frac{1}{32m}. \end{aligned}$$

阶乘估计的奇偶两种情形在本证明末尾统一核验。

写 $b_i = d_i^+ - (n-1)/2$。对保留顶点，令 e_i 为其指向 U 的边数，则

$$b_i' = d_i^+ - e_i - (n-k-1)/2 = b_i + \delta_i, \qquad \delta_i = k/2 - e_i, \quad |\delta_i| \le k/2.$$

所以

$$\begin{aligned} V(T-U) &= \sum_{i\notin U} (b_i+\delta_i)^2 \\ &\ge V_{\deg}(T) - \sum_{i\in U} b_i^2 - 2\left|\sum_{i\notin U} b_i\delta_i\right| \\ &\ge V_{\deg}(T) - kn^2/4 - k\sum_{i\notin U}|b_i| \\ &\ge V_{\deg}(T) - kn^2/4 - k\sqrt{nV_{\deg}(T)}. \end{aligned}$$

在 $V \ge 16n^2\log n$ 时，相对损失分别至多为

$$\frac{k}{64\log n} = o(1), \qquad k\sqrt{n/V} \le \frac{k}{4\sqrt{n\log n}} = o(1).$$

于是 $V(T-U)/(8(n-k)^2) \ge (2-o(1))\log n$，罚项为 $n^{-2+o(1)}$，再乘 $\sqrt{n}$ 及 $\sum_k w_k < \infty$ 即得 $n^{-3/2+o(1)}$。

阶乘因子。使用 Stirling 公式 $\log(m!) = (m+1/2)\log m - m + c + O(m^{-1})$。记其中的常数为 c，则

$$f(r) = \log r - 1 + \frac{\log r}{2r} + \frac{c}{r} + O(r^{-2}).$$

先取 $m = 2r+1$，平均出度为整数 r。乘以 m：

$$mf(r) = m\log r - m + \left(1+\frac{1}{2r}\right)\log r + 2c + \frac{c}{r} + O(r^{-1}).$$

自然尺度的对数为

$$\log(m!/2^m) = m\log(m/2) - m + \frac{1}{2}\log m + c + O(m^{-1}).$$

相减后记作 Δ_m：

$$\begin{aligned} \Delta_m &= m\log\frac{2r}{m} + \log r - \frac{1}{2}\log m + c + O(\log m/m) \\ &= m\log(1-1/m) + \frac{1}{2}\log m - \log 2 + \log(1-1/m) + c + O(\log m/m). \end{aligned}$$

$m\log(1-1/m) = -1 + O(1/m)$，其余未含 $\frac{1}{2}\log m$ 的项一致有界，故 $\Delta_m \le \frac{1}{2}\log m + K$。

再取 $m = 2r$、$r \ge 2$，平均为 $r - 1/2$，线性插值得

$$m\widetilde{f}((m-1)/2) = r[f(r-1) + f(r)].$$

逐项代入：

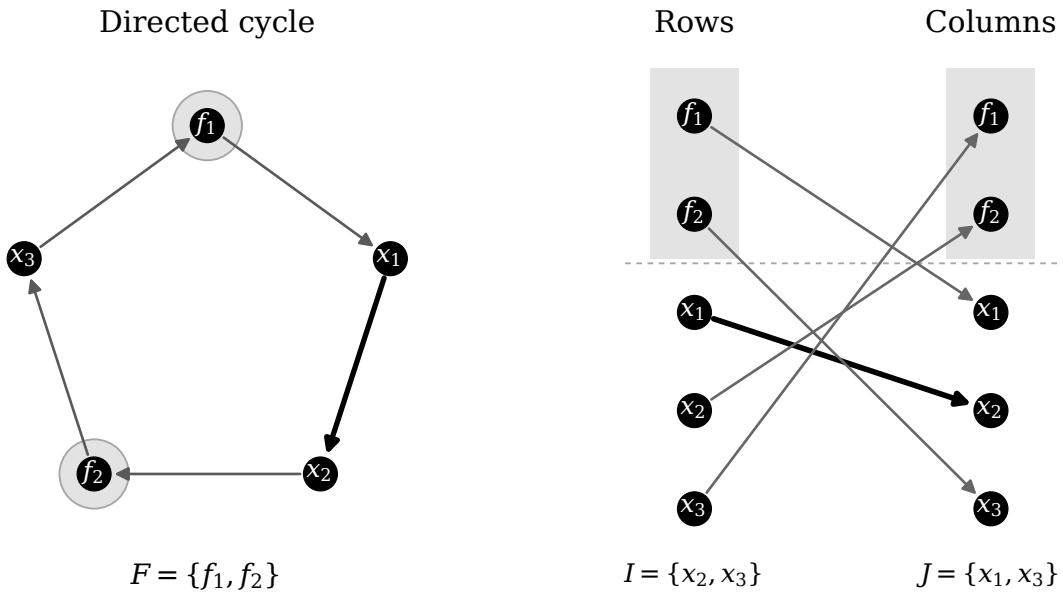


图 4: 一个永久式项中的有向五圈及其行列匹配。灰色顶点组成异常集 $F = \{f_1, f_2\}$。跨块边占用核心行 $I = \{x_2, x_3\}$ 和核心列 $J = \{x_1, x_3\}$，留下粗边所示的非主子矩阵项 $A[x_1, x_2]$。图中只画出这个永久式项的边。

$$\begin{aligned} r[f(r-1) + f(r)] &= r\log(r-1) + r\log r - 2r \\ &\quad + \frac{r}{2(r-1)}\log(r-1) + \frac{1}{2}\log r \\ &\quad + c\frac{r}{r-1} + c + O(r^{-1}). \end{aligned}$$

减去 $\log((2r)!/2^{2r}) = 2r\log r - 2r + \frac{1}{2}\log(2r) + c + O(r^{-1})$，得

$$\begin{aligned} \Delta_{2r} &= r\log(1 - 1/r) + \frac{r}{2(r-1)}\log(r-1) \\ &\quad - \frac{1}{2}\log 2 + c\frac{r}{r-1} + O(r^{-1}). \end{aligned}$$

第一项不大于零。第二项满足

$$\frac{r}{2(r-1)}\log(r-1) \le \frac{1}{2}\log r + \frac{\log r}{2(r-1)} \le \frac{1}{2}\log r + \frac{1}{2},$$

其中 $\log r \le r - 1$。常数项 $cr/(r-1)$ 绝对值至多 $2|c|$。所以仍有 $\Delta_m \le \frac{1}{2}\log m + K$。两类均指数化得到

$$\exp(m\widetilde{f}((m-1)/2)) \le e^K\sqrt{m}\, m!/2^m.$$

有限个不在展开范围内的 m 由增大同一个 K 覆盖。□

7.3 异常顶点

下面假设 $V_{\deg}(T) < 16n^2\log n$。定义异常集

$$F=\left\{i:\frac{d_i^+}{n-1}\notin[1/20,19/20]\right\},\qquad f=|F|,\qquad M=T-F,\qquad N=n-f.$$

每个异常顶点向 $V_{\deg}(T)$ 贡献至少某个固定正倍数的 n^2，故 $f=O(\log n)$。非异常顶点的原度差绝对值至多为 $0.9(n-1)$；删去 F 改变它至多 f。因此，对所有充分大的 n 一致有

$$\max_i|(S_M\mathbf{1})_i/(N-1)|<0.95,\qquad \tau_M=O(\log n).$$

对度差平方和，使用 $\|S_M\mathbf{1}\|_2\le\|S\mathbf{1}\|_2+f\sqrt{N}$，再除以 $N-1$。进一步删除短核心子集后，同一论证仍然适用。在这些删除中始终保留原异常集 F，因此常数可以统一选取。

跨块匹配。按圈覆盖在 F 与核心 M 之间的连接方式估计 per A_T。异常顶点在某个方向上的邻居很少。圈覆盖需要使用两个方向的边，除非将该顶点匹配到 F 内部；后一种选择会产生 $1/N$ 量级的代价。使用引理 4.4 的核心成对权重 ℓ,r，它们的总偏移满足

$$\sum_{i\in M}|\ell_i-1|+\sum_{i\in M}|r_i-1|\le K\sqrt{N\log n}.$$

对 $x\in F$，记 $q_x=N^{-1}|\{j\in M:x\to j\}|$。它到 $[0,1/20]\cup[19/20,1]$ 的距离为 $O(f/n)$。两侧带权跨边邻居之和分别由 $N(q_x+\beta)$ 和 $N(1-q_x+\beta)$ 控制，其中 $\beta=O(\sqrt{\log n/n})$。置

$$u_x=2(q_x+\beta),\qquad v_x=2(1-q_x+\beta).$$

可对全部 x 统一选取

$$u_xv_x\le c_n=19/100+o(1),\qquad u_x,v_x\le L_n=2+o(1).$$

按排列在 F 内部使用的边分解永久式。若内部有 s 条边，其行集 R 和列集 C 均有 s 个点；每个跨边方向恰有 $t=f-s$ 条边。核心行、列删集 I,J 均有 t 个点，但不必相同。精确四块展开为

$$\operatorname{per}A_T=\sum_{s=0}^{f}\sum_{\substack{R,C\subseteq F\\|R|=|C|=s}}\sum_{\substack{I,J\subseteq M\\|I|=|J|=f-s}}\operatorname{per}A[R,C]\,\operatorname{per}A[F\setminus R,J]\,\operatorname{per}A[I,F\setminus C]\,\operatorname{per}A[M\setminus I,M\setminus J].$$

每个有贡献的排列被唯一分类。先对核心永久式使用引理 4.4 的一致上界，再分离两个跨边求和。删除核心行产生 ℓ_i，删除核心列产生 r_j。固定 R,C，向外跨边求和精确等于

$$\begin{aligned}&\sum_{\substack{J\subseteq M\\|J|=t}}\operatorname{per}A[F\setminus R,J]\prod_{j\in J}r_j\\&=\sum_{\phi:F\setminus R\hookrightarrow M}\prod_{x\in F\setminus R}A_{x,\phi(x)}r_{\phi(x)}\le\prod_{x\in F\setminus R}\sum_{j\in M}A_{xj}r_j.\end{aligned}$$

独立地，向内跨边求和为

$$\begin{aligned}&\sum_{\substack{I\subseteq M\\|I|=t}}\operatorname{per}A[I,F\setminus C]\prod_{i\in I}\ell_i\\&=\sum_{\psi:F\setminus C\hookrightarrow M}\prod_{y\in F\setminus C}A_{\psi(y),y}\ell_{\psi(y)}\le\prod_{y\in F\setminus C}\sum_{i\in M}A_{iy}\ell_i.\end{aligned}$$

其中 $\hookrightarrow$ 表示单射。每个单射由其像集及相应永久式项恰好计数一次，没有额外的 $t!$ 因子。像集 I, J 不必相等，也不必不交，因为它们分别属于核心的行、列副本。所有因子非负，故可去掉单射限制。两个上界的乘积为

$$N^{2t}2^{-2t}\left(\prod_{x\notin R}u_x\right)\left(\prod_{y\notin C}v_y\right).$$

异常内部永久式至多为 $s!$。除以 $n!/2^n$ 后，阶乘与二的幂合并为

$$2^s N^{2t}\frac{(N-t)!}{(N+f)!}=\left(\frac{2}{N}\right)^s\exp(O(f^2/N)).$$

这里 $N+f-(N-t)=f+t=2f-s$，故阶乘比贡献 $N^{-(2f-s)}\exp(O(f^2/N))$，再乘 N^{2t} 后恰留下 N^{-s}。

令 $h=|R\cap C|$。成对乘积满足

$$\left(\prod_{x\notin R}u_x\right)\left(\prod_{y\notin C}v_y\right)\le c_n^{f-2s}L_n^{2s}(c_n/L_n^2)^h\le c_n^{f-2s}L_n^{2s}.$$

第一个不等式由分别统计出现两个、一个及零个因子的顶点数得到；即使 $f-2s$ 为负，它仍正确。引理 4.4 的误差在 $t\le f=O(\log n)$ 内统一为 $o(1)$，其因子 $\Gamma\le 1$ 可舍去。由 $\binom{f}{s}^2 s!\le f^{2s}/s!$，求和可得

$$\frac{\operatorname{per}A_T}{n!/2^n}\le(1+o(1))e^{-1}D_N(S_M)c_n^f\exp(O(f^2/N))\exp\left(\frac{2L_n^2f^2}{c_n^2N}\right).$$

其中额外指数均为 $o(1)$。具体地，删除短核心子集 U 后，核心阶数为 $N'=n-f-|U|\sim n$（即 $N'/n\to 1$），异常集合仍取原来的 F。核心的归一化度差最终仍不超过 0.95，归一化度差平方和为 $O(\log n)$，而跨边删集大小为 $t\le f=O(\log n)$。因此引理 4.4 中的误差指数为

$$O\left(\frac{(\log n)^{3/2}}{\sqrt{n}}+\frac{(\log n)^2}{n}\right)=o(1),$$

其中常数与 U, I, J 无关。跨边邻点比例相较于原始全图仅改变 $O((f+|U|)/n)$，权重的一范数位移仍为 $O(\sqrt{n\log n})$，故前述跨边求和估计也一致成立。此时核心高斯因子改变为原来的 $\exp(O(|U|/n))$ 倍：对 S_M/N 使用高斯删行列引理，对数损失为 $O(|U|/n)$；将归一化尺度从 N 改为 $N-|U|$ 也产生同阶误差。

在路径卷积中，大小为 k 且与 F 相交的子集占比至多为 fk/n。通用永久式界因而使其全部归一化短项贡献至多为

$$K\frac{f}{\sqrt{n}}\sum_k kw_k=o(1).$$

对包含于核心的子集，恢复下降阶乘后，对正主子式求和。任意核心阶数 $N\le n$ 均满足由秩一行列式恒等式给出的界

$$\det\left(I_N+\frac{2}{n}(I_N+A_M)\right)\le 2e\det(I_N+S_M/N).$$

证明时先提出 $(1+1/n)^N \le e$。剩余全一秩一因子至多为 $1+N/(n+1)<2$, 因为 $I+S_M/(n+1)$ 的逆矩阵的实二次型至多为向量范数的平方。最后，反对称频率行列式乘积在尺度从 $1/(n+1)$ 增至 $1/N$ 时单调增大。

短子集的下降阶乘恢复带来 $\exp(O(k_n^2/n)) = 1+o(1)$。由于最终 $c_n < 1/4$，上述统一估计给出

$$\frac{H(T)}{\mu_n} \le (1/4)^f \rho_N(S_M) + o(1) \le 3/4 + o(1) < 1, \qquad f \ge 1.$$

由于 $P(n) \ge \mu_n$，充分大阶数的极值图均无异常顶点。还可将上界放宽为 $(10/3)4^{-f}(1+\varepsilon_n)$：这里计入的是删集与 F 不相交的短卷积项；其余短项和长项合计记为 δ_n。于是

$$\frac{H(T)}{\mu_n} \le \frac{10}{3} 4^{-f}(1+\varepsilon_n) + \delta_n, \qquad \varepsilon_n, \delta_n \longrightarrow 0. \tag{7.1}$$

两个误差均在上述低方差图类上一致趋于零。取 n 充分大，使 $1+\varepsilon_n \le 21/20$，并使与 F 相交的短项及长项各不超过 $1/25$。当 $f \ge 1$ 时，式 (7.1)给出

$$\frac{10}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{21}{20} + \frac{1}{25} + \frac{1}{25} = \frac{191}{200} < 1.$$

两个估计都足以给出上界。以下计算核验这一归约所用的一致界，包括核心权重、匹配的计数重数及共同起始阶数。

核心与权重的界。异常点满足

$$|d_i^+ - (n-1)/2| > \frac{9}{20}(n-1), \quad f\frac{81}{400}(n-1)^2 \le V_{\deg}(T) < 16n^2 \log n,$$

故 $f < (6400/81)(n/(n-1))^2 \log n$。对核心,

$$\max_i |s_i^M| \le 0.9(n-1) + f, \quad \frac{0.9(n-1)+f}{n-f-1} \longrightarrow 0.9,$$

$$\tau_M \le \frac{2\|s\|_2^2 + 2f^2 N}{(N-1)^2} = O(\log n) + O((\log n)^2/n) = O(\log n).$$

因为 $|\ell_i - 1| \le |a_i|/(1-b)$、$|r_i - 1| \le |a_i|/(1-b)$,

$$\sum_i (|\ell_i - 1| + |r_i - 1|) \le \frac{2}{1-b} \sum_i |a_i| \le \frac{2}{1-b}\sqrt{N\tau_M} = O(\sqrt{N \log n}).$$

这使任意邻居子集的加权计数与普通计数相差至多上述总偏移。具体地,

$$\sum_j A_{xj} r_j \le N q_x + K\sqrt{N \log n}, \quad \sum_i A_{ix} \ell_i \le N(1-q_x) + K\sqrt{N \log n}.$$

当 $q \in [0, 1/20] \cup [19/20, 1]$ 时，$4q(1-q) \le 4(1/20)(19/20) = 19/100$；邻居比例的 $O(f/n)$ 扰动与 $\beta = o(1)$ 扰动共同给出 $u_x v_x \le 19/100 + o(1)$。

四块展开中 $t = f - s$；依次取异常内部 s 条边、异常到核心 t 条边、核心到异常 t 条边、核心内部 $N-t$ 条边，总数

$$s + t + t + (N-t) = N + f = n.$$

永久式展开没有符号，分类后每个排列只出现一次。全部二次幂及阶乘因子为

$$\frac{[(N-t)!/2^{N-t}]\,[N^{2t}/2^{2t}]}{(N+f)!/2^{N+f}} = 2^{f-t}N^{2t}\frac{(N-t)!}{(N+f)!} = 2^{s}N^{2t}\frac{(N-t)!}{(N+f)!}.$$

由于

$$\frac{(N-t)!}{(N+f)!} = \prod_{h=-t+1}^{f}\frac{1}{N+h} = N^{-(f+t)}\exp\left(-\sum_{h=-t+1}^{f}\log(1+h/N)\right),$$

且 $\sum|h|/N = O(f^2/N)$，上式变为

$$2^{s}N^{2t-(f+t)}e^{O(f^2/N)} = (2/N)^{s}e^{O(f^2/N)}.$$

若 $h=|R\cap C|$，同时出现 u,v 两因子的顶点数为 $f-2s+h$，只出现一个因子的顶点数为 $2s-2h$；于是

$$c_n^{f-2s+h}L_n^{2s-2h} = c_n^{f-2s}L_n^{2s}(c_n/L_n^2)^h \le c_n^{f-2s}L_n^{2s}.$$

全部内部边选择的求和为

$$\begin{aligned}\sum_{s=0}^{f}\binom{f}{s}^2 s!(2/N)^s c_n^{f-2s}L_n^{2s} &\le c_n^f\sum_{s=0}^{f}\frac{1}{s!}\left(\frac{2L_n^2f^2}{c_n^2N}\right)^s\\ &\le c_n^f\exp\left(\frac{2L_n^2f^2}{c_n^2N}\right).\end{aligned}$$

以下 $\#E$ 与 $|E|$ 均表示有限集合 E 的元素数。$k=0$ 时删集不与异常集相交，所占比例为零；对 $1\le k\le n$，该比例满足

$$\frac{\#\{U:|U|=k,U\cap F\neq\varnothing\}}{\binom{n}{k}} \le \sum_{x\in F}\frac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{n}{k}} = fk/n.$$

乘通用卷积权重 $K\sqrt{n}\,w_k$ 后总和为 $Kf\sum_k kw_k/\sqrt{n} = o(1)$。

令 $Q=S_M/(n+1)$，$v=\mathbf{1}_N$，则

$$\det\left(I_N+\frac{2}{n}(I_N+A_M)\right) = (1+1/n)^N\det(I_N+Q)\left[1+\frac{1}{n+1}v^{\mathsf T}(I_N+Q)^{-1}v\right].$$

利用 $(I+Q)^{-1}=(I-Q)(I-Q^2)^{-1}$ 及反对称二次型为零，

$$v^{\mathsf T}(I+Q)^{-1}v = v^{\mathsf T}(I+Q^{\mathsf T}Q)^{-1}v \le \|v\|_2^2 = N.$$

又 $(1+1/n)^N\le e^{N/n}\le e$，并且

$$\det(I+S_M/(n+1)) = \prod_j\left(1+\frac{\lambda_j^2}{(n+1)^2}\right) \le \prod_j\left(1+\frac{\lambda_j^2}{N^2}\right).$$

三项分别由 e、$\det(I+S_M/N)$ 和 2 控制。再乘永久式中的 $e^{-1}/2$，得到 $\rho_N(S_M)$。上述异常集估计中的常数满足

$$\frac{10}{3}\frac{1}{4}\frac{21}{20} = \frac{7}{8} = \frac{175}{200},\qquad \frac{1}{25}+\frac{1}{25} = \frac{16}{200},\qquad \frac{175+16}{200} = \frac{191}{200}.$$

设删去异常点和短集后，每个异常点的核心邻居比例距 $[0,1/20]\cup[19/20,1]$ 至多为 ϵ_n，其中 $\epsilon_n=O((f+k_n)/n)$。对 $q\in[0,1]$，函数 $q(1-q)$ 的导数绝对值至多一。因此

$$q_x(1-q_x)\le\frac{19}{400}+\epsilon_n.$$

用同一个非负权重偏移 $\beta_n=O(\sqrt{\log n/n})$，

$$\begin{aligned}u_xv_x&=4(q_x+\beta_n)(1-q_x+\beta_n)\\&=4q_x(1-q_x)+4\beta_n+4\beta_n^2\\&\le\frac{19}{100}+4\epsilon_n+4\beta_n+4\beta_n^2=:c_n.\end{aligned}$$

而 $u_x,v_x\le 2+2\beta_n=:L_n$。因 $\epsilon_n,\beta_n\to0$，可先选统一阈值使

$$4\epsilon_n+4\beta_n+4\beta_n^2<\frac{6}{100},\qquad c_n<\frac14.$$

上述额外指数的每一项也都趋于零：

$$\frac{f^2}{N}=O((\log n)^2/n)\to0,\quad \frac{2L_n^2f^2}{c_n^2N}=O((\log n)^2/n)\to0.$$

引理 4.4 的误差项在 $\tau\le A\log n, t\le B\log n$ 时分别至多为常数乘

$$\frac{\log n+(\log n)^2}{n},\quad\frac{(\log n)^{3/2}}{\sqrt n},\quad\sqrt{\frac{\log n}{n}},\quad\frac{\log n+1}{n},\quad\frac{(\log n)^{3/2}}{\sqrt n},\quad\frac{(\log n)^2}{n}.$$

上述常数均与竞赛图及删集无关，故所得 $o(1)$ 误差也是一致的。

7.4 剩余图类中的度差修正因子

命题 7.3（度差敏感的统一计数界）。固定绝对常数 K_0。存在常数 K_1,n_0（只依赖 K_0），使每个 $n\ge n_0$ 及满足 $\|a\|_\infty\le0.9$、$\tau\le K_0\log n$ 的竞赛图都有

$$\frac{H(T)}{\mu_n}\le\rho_n(S)\exp(-\tau/2+K_1/n)+B_n,$$

其中 B_n 是引理 5.2 中不依赖具体图的尾界，$B_n=o(n^{-1})$。全局应用先固定三类划分所需的 K_0，故其中常数为绝对常数。

证明。剩余竞赛图满足

$$\max_i|a_i|\le0.9,\qquad a=s/(n-1),\qquad\tau=\sum_i a_i^2\le K\log n.$$

以下使用命题中固定的 K_0，所有常数均可依赖它。其成对乘积满足

$$\Gamma=\prod_i(1-a_i^2)\le e^{-\tau}.$$

现在对整个竞赛图应用引理 4.4。度差乘积是所有短项共有的因子；将它保持在总和之外，可以吸收那些单独看来比 $1/n$ 更大的误差。

对大小为 $k\le k_n$ 的主删集 U，引理 4.4 给出

$$\operatorname{per} A[U^c] \le e^{-1} D_n(S)\Gamma \left(\prod_{i\in U} g_i\right) \frac{(n-k)!}{2^{n-k}} \exp(R_\tau + R_{\tau,k}),$$

$$g_i = (1-a_i^2)^{-1} \le G := 100/19,$$

$$R_\tau \le K[\mathcal{M}_\tau + \sqrt{\tau/n} + 1/n], \qquad R_{\tau,k} \le K[k\sqrt{\tau/n} + (k+k^2)/n].$$

在累计误差时，必须保留公共因子 Γ。定义非负系数

$$c_k = (2/n)^k \sum_{|U|=k} \det(I + A[U]) \prod_{i\in U} g_i.$$

它们满足 $c_0 = 1$、$c_k \le G^k w_k$。下降阶乘的恢复产生

$$\log \frac{n^k}{(n)_k} = O(k^2/n), \qquad k \le k_n.$$

令 $\delta_n = \sqrt{\tau/n} + 1/n$，$r_k = R_{\tau,k} + \log(n^k/(n)_k)$。将误差上界选为非负值后，对 $\tau \le K_0 \log n$ 一致有 $0 \le r_k \le K\delta_n(k+k^2)$，且 $\max_{k\le k_n} r_k = o(1)$。因此

$$\sum_{k\le k_n} c_k e^{r_k} \le \sum_{k=0}^{n} c_k + K\delta_n \sum_{k\ge 0} G^k w_k (k+k^2) \le \left(\sum_{k=0}^{n} c_k\right) e^{K\delta_n}.$$

最后一步使用 $\sum_k c_k \ge 1$ 以及相应固定矩的收敛性。归一化短路径总和因而至多为

$$\frac{e^{-1} D_n(S)\Gamma}{2} e^{R_\tau + K\delta_n} \det\left(I + \frac{2}{n}\operatorname{diag}(g)(I+A)\right).$$

按 $G^k w_k$ 的有限矩对误差求和，保留了所述误差阶而无额外对数损失。

下面去除权重，同时保持度差修正因子。令 $W = I + (2/n)(I+A)$、$\Delta = (2/n)\operatorname{diag}(g-1)(I+A)$。$W$ 的对称部分至少为 I，故 $\|W^{-1}\|_{\mathrm{op}} \le 1$。由于 $I+A$ 每行的二范数至多为 $\sqrt{n}$，且 $\sum_i (g_i - 1) \le K\tau$，将 Δ 分解为秩一行矩阵之和，可以控制其迹范数，即奇异值之和。由 $\|uv^{\mathsf{T}}\|_* = \|u\|_2\|v\|_2$，得到

$$\|\Delta\|_* \le K\tau/\sqrt{n}.$$

由行列式不等式 $|\det(I+E)| \le \exp(\|E\|_*)$，可得

$$\det(W+\Delta) \le \det(W) e^{K\tau/\sqrt{n}}.$$

两个行列式均为正：W 的对称部分正定；加权行列式的主子式展开系数为正。第 7.3 节的无权秩一界在 $N = n$ 时为 $\det(W) \le 2e\det(I + S/n)$。

合并上述各因子，最后仅加入引理 5.2 的长删集尾项，得到保留度差修正因子的一致上界

$$\frac{H(T)}{\mu_n} \le \rho_n(S) \exp\left\{-\tau + K\left[\frac{1+\tau+\tau^2}{n} + \frac{\tau^{3/2}+\tau}{\sqrt{n}} + \sqrt{\tau/n}\right]\right\} + B_n. \tag{7.2}$$

当 $\tau \le K_0 \log n$ 时，除常数 $1/n$ 外的多项式误差项，在充分大阶数总共至多消耗 $\tau/4$。剩余平方根项由 Young 不等式控制：

$$K\sqrt{\tau/n} \le \tau/4 + K^2/n.$$

式 (7.2)中的总指数因此至多为 $-\tau/2 + K/n$。这就证明命题 7.3。再由命题 6.6，得到

$$H(T)/\mu_n \le r_n e^{K/n} + B_n = L + O(1/n).$$

□

7.5 完成上界

三类图覆盖全部竞赛图。高方差图的归一化路径数为 $o(1/n)$；低方差但含异常点的图严格低于一；所有剩余图满足刚才的 $L + O(1/n)$ 上界。因此

$$P(n) \le \big(L + O(1/n)\big)\mu_n.$$

三种情形中的起始阶数均不依赖具体竞赛图，因此取一个共同阈值便得到命题 7.1 的上界。

8. 小度差公式与路径下界

定理 8.1（小度差路径近似）。

存在绝对常数 C，具有如下性质：对每个满足 $\Delta_s(n)/\sqrt{n} \to 0$ 的非负函数 $\Delta_s = \Delta_s(n)$，存在阈值 $n_0(\Delta_s)$，使每个阶数为 $n \ge n_0(\Delta_s)$ 且 $\|S\mathbf{1}\|_\infty \le \Delta_s(n)$ 的竞赛图都满足

$$\left| \frac{H(T)}{\mu_n} - \rho_n(S) \right| \le C \frac{(\Delta_s(n)+1)^2}{n}.$$

8.1 小度差近似的证明

证明。

以下记 $\Delta_s = \Delta_s(n)$。对每个主删集 $|U| = k \le k_n$，应用引理 4.5。因 $\Delta_s + k_n + 1 = o(\sqrt{n})$，其适用性对全部这些子集一致。恢复下降阶乘 $(n)_k$ 后，由正路径卷积得到

$$\frac{H(T)}{\mu_n} = \frac{e^{-1} D_n(S)}{2} \sum_{k \le k_n} \left(\frac{2}{n}\right)^k \sum_{|U|=k} \det(I + A[U]) + O\left(\frac{(\Delta_s+1)^2}{n}\right).$$

此误差率没有额外对数因子，因为误差至多为固定常数乘上

$$\frac{1}{n} \sum_{k \ge 0} w_k (\Delta_s + k + 1)^2 = O\left(\frac{(\Delta_s+1)^2}{n}\right).$$

下降阶乘恢复误差贡献 $O(n^{-1}\sum k^2 w_k)$；大删集对应的项由第 5.1 节控制为 $o(n^{-1})$。将上式短生成和扩展到全部 k 的代价为 $n^{-2+o(1)}$，因为系数被 w_k 控制。于是

$$\frac{H(T)}{\mu_n} = \frac{e^{-1} D_n(S)}{2} \det\left(I + \frac{2}{n}(I + A)\right) + O\left(\frac{(\Delta_s+1)^2}{n}\right).$$

令 $u = \mathbf{1}/\sqrt{n}$，$Q = S/(n+1)$。秩一行列式引理给出

$$\det\left(I + \frac{2}{n}(I + A)\right) = (1 + 1/n)^n \det(I + Q) \left(1 + \frac{n}{n+1} u^{\mathsf{T}} (I + Q)^{-1} u\right).$$

反对称性给出

$$u^{\mathsf T}(I+Q)^{-1}u = u^{\mathsf T}(I-Q^2)^{-1}u,$$

该量与一的差的绝对值不超过

$$\|Qu\|_2^2 \le \frac{\Delta_s^2}{(n+1)^2}.$$

又有 $(1+1/n)^n = e(1+O(n^{-1}))$；将 $S/(n+1)$ 换为 S/n 的对数行列式误差为 $O(n^{-1})$，这是由归一化频率平方的有界总和得到的。因此

$$\det\left(I+\frac{2}{n}(I+A)\right) = 2e\,\det(I+S/n)\left(1+O(n^{-1}+\Delta_s^2/n^2)\right).$$

还需核验求和与行列式比较中的一致常数。下面的界给出所需的绝对误差；只有小度差条件开始成立的阶数依赖函数 Δ_s。

对每个 k，由 $\Delta_s + k + 1 \le (\Delta_s+1)(k+1)$，

$$\frac{1}{n}\sum_{k} w_k(\Delta_s+k+1)^2 \le \frac{(\Delta_s+1)^2}{n}\sum_{k} w_k(k+1)^2.$$

右侧的有限矩给出绝对常数。对于行列式比较，由 $Q^{\mathsf T} = -Q$ 得

$$(I+Q)^{-1} = (I-Q)(I-Q^2)^{-1}, \qquad Q(I-Q^2)^{-1} \text{ 为反对称矩阵},$$

$$\begin{aligned} 1 - u^{\mathsf T}(I+Q)^{-1}u &= u^{\mathsf T}[I-(I+Q^{\mathsf T}Q)^{-1}]u \\ &= (Qu)^{\mathsf T}(I+QQ^{\mathsf T})^{-1}(Qu) \le \|Qu\|_2^2. \end{aligned}$$

由于 $Qu = s/[(n+1)\sqrt{n}]$，

$$\|Qu\|_2^2 = \frac{\sum_i s_i^2}{n(n+1)^2} \le \frac{\Delta_s^2}{(n+1)^2}.$$

改变归一化尺度产生的行列式误差满足

$$\begin{aligned} 0 &\le \log\det(I+S/n) - \log\det(I+S/(n+1)) \\ &= \sum_j \int_{\lambda_j^2/(n+1)^2}^{\lambda_j^2/n^2} \frac{du}{1+u} \\ &\le \sum_j \lambda_j^2\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right) \\ &= \frac{n(n-1)}{2}\,\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = O(n^{-1}). \end{aligned}$$

且

$$0 \le 1 - n\log(1+1/n) = n\int_0^{1/n} \frac{u}{1+u}\,du \le \frac{1}{2n}.$$

秩一因子与二的差为

$$\left|1+\frac{n}{n+1}u^{\mathsf T}(I+Q)^{-1}u-2\right|\le\frac{1}{n+1}+\frac{\Delta_s^2}{(n+1)^2}.$$

依次相乘并用 $D_n(S)\det(I+S/n)<3$，即得到定理 8.1 的绝对误差。$\square$

8.2 圆环竞赛图

推论 8.2（圆环图下界）。

对下面定义的奇阶圆环图及偶阶一点删除构造，

$$H(\mathrm{Car}_n)/\mu_n=L+O(n^{-1}).$$

证明。

对奇数 n，在模 n 的剩余类上定义圆环竞赛图 Car_n：当 $1\le j\le(n-1)/2$ 时，令 $i\to i+j$。该图正则，故 $\Delta_s=0$。对偶数 n，令 Car_n 为 Car_{n+1} 删去一个顶点所得的图，此时 $\Delta_s=1$。

写 $n=2m+1$，原指标 $i=0,\dots,2m$。令 $D_{ii}=(-1)^i$，则对 $i<j$，

$$(DT_n^0D)_{ij}=(-1)^{i+j}.$$

取重排 $p_k=2k\pmod n$（取 $0,\dots,n-1$ 的代表元），它依次为 $0,2,\dots,2m,1,3,\dots,2m-1$。若 i,j 同奇偶，正向差为偶数 $2h$，则

$$2^{-1}(j-i)\pmod n=h\in\{1,\dots,m\}.$$

若异奇偶且 $i<j$，写 $j-i=2h+1$，则

$$2^{-1}(j-i)\pmod n=h+m+1\in\{m+1,\dots,2m\}.$$

所以在新指标下，差 $1,\dots,m$ 的边顺向，差 $m+1,\dots,2m$ 的边逆向，正好是圆环图。删一点时取对应主子矩阵；限制后的 D 仍为符号对角矩阵，而传递矩阵在保留有序指标上的主子矩阵仍为 T_n^0。这给出奇偶两种构造的谱；其路径数另由定理 8.1 估计。

对奇偶两种构造，记 $S=S_{\mathrm{Car}_n}$。由 $D_n(S)=\det(I+iS/n)^{-1}$ 及主子式多项式，

$$\begin{aligned}\rho_n(S)&=\frac{\det(I+S/n)}{\det(I+iS/n)}\\&=\frac{(1+1/n)^n+(1-1/n)^n}{(1+i/n)^n+(1-i/n)^n}=r_n.\end{aligned}$$

对 $z\in\{1,-1,i,-i\}$、$n\ge2$，在主值对数的 $|w|<1$ 级数中，

$$\begin{aligned}n\log(1+z/n)&=z-\frac{z^2}{2n}+R_{n,z},\\|R_{n,z}|&\le\sum_{h=3}^{\infty}\frac{1}{hn^{h-1}}\le\frac{1}{3n^2(1-1/n)}\le\frac{2}{3n^2}.\end{aligned}$$

指数化得 $(1+z/n)^n=e^z(1-z^2/(2n)+O(n^{-2}))$。分别相加：

$$\begin{aligned}(1+1/n)^n+(1-1/n)^n&=2\cosh1\,[1-1/(2n)+O(n^{-2})],\\(1+i/n)^n+(1-i/n)^n&=2\cos1\,[1+1/(2n)+O(n^{-2})].\end{aligned}$$

因为 $\cos1>0$，分母对充分大 n 有固定正下界。利用

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + \frac{u^2}{1+u},$$

得到更精细的谱比值

$$r_n = L[1 - 1/n + O(n^{-2})].$$

这里的 $-L/n$ 是谱比值的修正项；路径数的相应系数仍需精度高于定理 8.1 中 $O(n^{-1})$ 的估计。最后

$$H(\mathrm{Car}_n)/\mu_n = r_n + O(n^{-1}) = L + O(n^{-1}),$$

从而存在固定 K_l 使 $P(n) \geq (L - K_l/n)\mu_n$。结合上界, 取 $K = \max(K_l, K_u)$、$n_0 = \max(N_l, N_u, 2)$, 其中 K_u, N_u 与 K_l, N_l 分别为上、下界的常数及阈值，即得定理 1.1。□

8.3 近极值者的度数稳定性

推论 8.3（近极值者的度数方差）。令 $\varepsilon_0 = (L-1)/2$。存在绝对常数 C, N，使任意 $n \geq N$、$0 \leq \varepsilon \leq \varepsilon_0$ 和满足 $H(T)/\mu_n \geq L - \varepsilon$ 的竞赛图都有

$$\tau(T) \leq C(\varepsilon + n^{-1}), \qquad V_{\deg}(T) \leq C(\varepsilon n^2 + n).$$

特别地，路径计数最大化者满足 $V_{\deg}(T) = O(n)$。

证明。假设给出 $H(T)/\mu_n \geq (L+1)/2 > 1$，故第 7.2、7.3 节的两类图在统一大阶阈值后均被排除。由命题 7.3 和 6.6,

$$L - \varepsilon - B_n \leq (L + K_r/n)e^{-\tau/2 + K_1/n}.$$

增大阈值使 $0 \leq B_n \leq 1/n$ 且左端至少为 $(L+1)/4$,取对数并用 $\log(1+x) \leq x$ 即得 $\tau \leq C(\varepsilon + 1/n)$。乘以 $(n-1)^2/4$ 得方差界。再增大阈值使 $K_\ell/n \leq (L-1)/2$, 对最大化者使用本节下界并取 $\varepsilon = K_\ell/n$。□

对精确极值图，该结论控制平均平方度差，并给出最大单点度差 $O(\sqrt{n})$。正则性、圆环同构、编辑距离稳定性以及定理 8.1 所需的 $o(\sqrt{n})$ 条件均需要进一步论证。

8.4 相对于实际最大值的稳定性

令 $\delta_0 = (L-1)/4$，定义归一化亏损

$$\delta_n(T) = \frac{P(n) - H(T)}{\mu_n} \geq 0.$$

推论 8.4（极值窗口内的稳定性）。存在绝对常数 C, N，使任意阶数 $n \geq N$ 且满足 $\delta_n(T) \leq \delta_0$ 的竞赛图都有

$$V_{\deg}(T) \leq C\big(\delta_n(T) n^2 + n\big).$$

因此，对每个固定的 $A \geq 0$，满足 $P(n) - H(T) \leq A\mu_n/n$ 的竞赛图在 $n \to \infty$ 时均有 $V_{\deg}(T) = O_A(n)$。

证明。选取绝对常数 $K_0 \geq 0$，使定理 1.1 的下界对充分大的 n 给出 $P(n)/\mu_n \geq L - K_0/n$。于是

$$\frac{H(T)}{\mu_n} \geq L - \varepsilon, \qquad \varepsilon = \delta_n(T) + K_0/n.$$

增大共同阈值，使 $K_0/n \le \delta_0$，则 $0 \le \varepsilon \le 2\delta_0 = (L-1)/2$。推论 8.3 给出

$$V_{\deg}(T) \le C_0\big(\delta_n(T) n^2 + (K_0+1)n\big).$$

将固定因子 K_0+1 吸收到 C 中即得结论。最后，当 $n \ge A/\delta_0$ 时，$\delta_n(T) \le A/n \le \delta_0$，因此方差至多为 $C(A+1)n$。$\square$

9. 原角函数的 Hessian

前几节将路径计数归结为谱比值 ρ，并比较了它在不同竞赛图上的取值。Wormald 的固定基图吹胀渐近式则涉及一个隐式定义的角函数的 Hessian。本节用同一谱比值识别这个 Hessian：等式 $\sqrt{d/\mathcal{H}} = \rho_d(S)$ 将谱比较接到模型常数上，完整矩阵公式同时给出渐近定理所需的正定性。

设 A 为奇数阶 $d \ge 3$ 正则竞赛图的邻接矩阵，记

$$S = 2A + I - J, \quad C = S/d, \quad P_0 = J/d, \quad z = 2/d.$$

于是 $C^T = -C$ 且 $C\mathbf{1} = 0$。定义

$$B(y) = I - (A + \tfrac{1}{2}I)\,\mathrm{diag}(y), \qquad K(y) = \det B(y).$$

在 $z\mathbf{1}$ 附近，从 $K(y) = 0$ 中解出 $y_d = h(y_1, \dots, y_{d-1})$。取基点值为 $\log z$ 的局部对数支，定义角函数

$$\widetilde{f}(\theta) = \log h(ze^{i\theta_1}, \dots, ze^{i\theta_{d-1}}).$$

定理 9.2（原角 Hessian）. 上述消元函数和对数支在基点附近解析。令 $E = (e_1 - e_d, \dots, e_{d-1} - e_d)$，则

$$\mathbf{H} := \nabla^2 \widetilde{f}(0) = E^T Q E \succ 0, \qquad Q = (I + C^2)(I - C^2)^{-1}.$$

特别地，记 $\mathcal{H} = \det \mathbf{H}$，有

$$\mathcal{H} = d\frac{\det(I + C^2)}{\det(I - C^2)}, \qquad \sqrt{d/\mathcal{H}} = \frac{\det(I + C)}{\det(I + iC)} = \rho_d(S) \in \mathbb{Q}_{>0}.$$

证明. 令 $u = \mathbf{1}/\sqrt{d}$，取 $u^\perp$ 的标准正交基作为 V 的列。C 的每个非零频率 λ 满足

$$\lambda^2 \le \tfrac{1}{2}\|C\|_F^2 = \frac{d-1}{2d} < \frac{1}{2}.$$

置 $P = (2A + I)/d = P_0 + C$，引入 $y_j = ze^{t_j}$。在标准正交基 (u, V) 下写成

$$(u, V)^T [I - P\,\mathrm{diag}(e^t)](u, V) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & D \end{pmatrix}.$$

在零点 $a = b = c = 0$，且 $D(0) = V^T(I - C)V$ 可逆。因此解析 Schur 补

$$\psi(t) = a(t) - b(t) D(t)^{-1} c(t)$$

与 $K(ze^t)$ 具有相同的局部零点集。置 $U = (I - C)^{-1}$。零点处的导数为

$$a_j = -1/d, \quad a_{jk} = -\delta_{jk}/d, \quad b_j = -e_j^T V/\sqrt{d}, \quad c_k = -V^T C e_k/\sqrt{d}.$$

由于 $b=c=0$，$bD^{-1}c$ 的二阶导数仅余 $b_jD^{-1}c_k+b_kD^{-1}c_j$。利用 $VD(0)^{-1}V^{T}C=UC$，得到

$$\psi_j(0)=-1/d,\qquad \psi_{jk}(0)=-\frac{\delta_{jk}+(UC)_{jk}+(UC)_{kj}}{d}=-Q_{jk}/d,$$

其中 $I+UC+(UC)^{T}=(I+C^{2})(I-C^{2})^{-1}$。又记 $q=\det(I-C)>0$，则

$$K_{y_d}(z\mathbf{1})=-q/(dz)=-q/2\neq 0.$$

解析隐函数定理给出 h，且 $h(z,\dots,z)=z$。选取局部对数支并令

$$g(t')=\log[h(ze^{t'})/z],\qquad \psi(t',g(t'))=0.$$

隐式求导给出 $g_j(0)=-1$ 以及

$$g_{jk}(0)=-(Q_{jk}-Q_{jd}-Q_{dk}+Q_{dd}).$$

由 $\widetilde{f}(\theta)=\log z+g(i\theta)$，角变量的二阶导数带来 $i^{2}=-1$，故 $\mathbf{H}=-\nabla^{2}g(0)=E^{T}QE$。

在频率为 λ 的斜对称块上，Q 的作用为正数 $(1-\lambda^{2})/(1+\lambda^{2})$，且 $Qu=u$。于是 $Q\succ 0$，进而 $E^{T}QE\succ 0$。坐标矩阵 E 的 Gram 矩阵为 $E^{T}E=I_{d-1}+J_{d-1}$，其行列式为 d，因此

$$\det(E^{T}QE)=d\det_{u^{\perp}}Q=d\det Q.$$

最后，$\det(I+C^{2})=\det(I+iC)^{2}$，$\det(I-C^{2})=\det(I+C)^{2}$。未平方的两个行列式均为正，分别由各块上的 $1-\lambda^{2}>0$ 和 $1+\lambda^{2}>0$ 得出。有理斜对称矩阵 C 的奇数阶主子式为零，故 $\det(I+iC)$ 为有理数，结论得证。$\square$

上述计算确定了原角坐标下的完整 Hessian。Schur 补的展开计算和显式局部消元保留于《详细证明伴随稿》§9。

10. 模型极限与 carousel 常数

10.1 四种固定基图极限

沿用引言定义的吹胀模型 $\mathcal{T}(T^{*},m)$ 与 $\mathcal{R}(T^{*},m)$，此处固定奇数阶 $d\geq 3$ 的正则基图。记 $N=dm$，仍分别用

$$\nu_N=(N-1)!/2^{N},\qquad \mu_N=N!/2^{N-1}$$

归一化圈与路径的期望。

推论 10.2. 固定 d 时，模型 $\mathcal{T}$ 的两个极限均为 $\rho_d(S)$，模型 $\mathcal{R}$ 的两个极限均为 $e^{1/d}\rho_d(S)$：

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N},\ \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N}\longrightarrow\rho_d(S),\qquad \frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N},\ \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N}\longrightarrow e^{1/d}\rho_d(S).$$

正则块极限沿奇数 m 取值。

证明. Wormald 定理 4 在 $\mathcal{H}\neq 0$ 时给出第一个圈极限 $\sqrt{d/\mathcal{H}}$，其条件及数值已由定理 9.2 确定。他的定理 5 将结论转为路径情形，定理 1 和定理 5 给出正则块因子 $e^{1/d}$。$\square$

作为对照，Divoux–Wang [12, Proposition 5.1] 可直接给出同一组常数。令 $W=(J_N-I_N+S\otimes J_m)/2$，$D=2W/(N-1)$，$B=D-J_N/N$。在常数方向、块常数零和子空间、各块内零和子空间上，B 分别作用为

$$0, \qquad B_0 = \left.\frac{mS - I_d}{N-1}\right|_{\mathbf{1}_d^{\perp}}, \qquad -I/(N-1).$$

因此其算子范数保持小于一，计数公式中的行列式比满足

$$R_N = \frac{\det(I - B)}{\sqrt{\det(I - B^{T}B)}} \longrightarrow e\rho_d(S).$$

从 D 缩放回 W 贡献因子 $((N-1)/N)^N \to e^{-1}$。他们的辅助顶点构造给出 $\operatorname{path}(D) = (1 + o(1))N^2 \operatorname{cyc}(D)$，Wormald 的比较再为正则块补上 $e^{1/d}$。《详细证明伴随稿》§10.1 保留行列式各因子及辅助顶点的归一化计算。定理 9.2 进一步确定了原角函数本身的 Hessian。

10.2 闭式与单调性

命题 10.3. 对奇数 $d \geq 3$，记 $r_d = \rho_d(\mathrm{Car}_d)$，$\mathfrak{r}_d = e^{1/d} r_d$，则

$$r_d = \frac{(1 + 1/d)^d + (1 - 1/d)^d}{(1 + i/d)^d + (1 - i/d)^d}.$$

carousel 符号矩阵经带符号置换相似于传递竞赛图符号矩阵 T_d，且

$$\det(I + tT_d) = \frac{(1+t)^d + (1-t)^d}{2}.$$

代入 $t = 1/d$ 和 i/d 即得公式。这些行列式求值来自 [12, Section 7 and Lemma 9.1]；初等计算收于技术附录 A.1–A.2。

推论 10.5. 沿奇数 $d \geq 3$，数列 $\mathfrak{r}_d$ 严格递增并趋于 $L = \cosh 1 / \cos 1$。

证明. T_d/d 的正频率为 [11, Lemma 4.2]

$$a_{j,d} = d^{-1} \cot \frac{(2j-1)\pi}{2d}, \qquad 1 \leq j \leq (d-1)/2.$$

展开行列式比的对数，并用 $2\sum_{j} a_{j,d}^2 = 1 - 1/d$，得到

$$\log \mathfrak{r}_d = 1 + 2 \sum_{j=1}^{(d-1)/2} \sum_{r \geq 1} \frac{a_{j,d}^{4r+2}}{2r+1}.$$

固定 j，$a_{j,d}$ 随 d 增大：令 $c_j = (2j-1)\pi/2$，$x = c_j/d$，则 $a_{j,d} = x \cot x / c_j$，而

$$(x \cot x)' = \frac{\sin x \cos x - x}{\sin^2 x} < 0 \quad (0 < x < \pi/2).$$

从 d 增至 $d+2$ 时，原有频率全部增大，并增加一个正频率。上式为正系数收敛级数，故严格递增。闭式直接给出极限 L。$\square$

$\mathfrak{r}_d$ 的高阶展开、各项系数及一致 Taylor 余项界见原《详细证明伴随稿》§10.4。那里先在固定 d 下取块极限，再令基图阶数趋于无穷。

11. 固定基图阶数下的唯一期望极值

现在在引言定义的两个模型中，比较固定奇数阶 $d \geq 3$ 的所有竞赛图基图，归一化保持不变。对于正则基图，§10 已将比较归结为 $\rho_d(S)$，而 §6 给出了它的等号分类。为了覆盖全部基图，下面先证明非正则性在两个模型中均带来指数损失。随后利用极限值的严格间隔，以及固定阶数下基图数有限这一事实，得到共同阈值。

推论 11.2. 存在阈值 M_d，使每个 $m \geq M_d$ 时，carousel 基图都在四种期望计数（$\mathcal{T}$ 与 $\mathcal{R}$ 中的圈与路径）中唯一达到最大值，等号按普通竞赛图同构分类。在 $\mathcal{R}$ 中只取可容许的奇数 m。

该结论比较期望计数。阈值依赖 d，但对该阶所有基图及四种可容许比较共同有效。

11.1 非正则基图的归一化期望指数衰减

设基图出度为 d_i，定义

$$b_i = d_i + \tfrac{1}{2}, \quad a_i = 2b_i/d = 1 + s_i/d, \quad s_i = 2d_i - (d-1), \quad \kappa = (\prod_i a_i)^{1/d}.$$

这里 $0 < a_i < 2$，$\sum_i a_i = d$。利用 $(0,2)$ 上的界 $\log a \leq a - 1 - (a-1)^2/8$，有

$$\log \kappa \leq -\frac{\sum_i s_i^2}{8d^3}.$$

非正则时，零和偶整数 s_i 的平方和至少为 8，因此 $\kappa < 1$ 且 $\kappa^N \leq e^{-N/d^3}$。

在模型 $\mathcal{T}$ 中，期望邻接矩阵 W 的每个 i 型行之行和为 $r_i = mb_i - 1/2$。Hamilton 圈使用互异无序顶点对，内部边的独立性给出 $\mathbb{E}C_{\mathcal{T}} = C(W) \leq \operatorname{per} W$。

对元素属于 $[0,1]$ 的矩阵，逐行线性优化可将永久式放大到行和向上取整的零一矩阵：先增加该行至目标整数行和，再在相应的超单纯形上最大化关于此行的线性永久式函数，其最大值可在零一顶点取得。逐行实施后，Brégman 不等式给出

$$\operatorname{per} W \leq \prod_{i=1}^{d} (R_i!)^{m/R_i}, \qquad R_i = \lceil mb_i - \tfrac{1}{2} \rceil.$$

固定 d 时，$R_i = mb_i + O(1)$，且 $m \geq 2$ 时 $R_i \geq m/4$。由 Stirling 界，

$$\log \frac{\operatorname{per} W}{N!/2^N} \leq N \log \kappa + O_d(\log N).$$

于是 $\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}/\nu_N \leq N^{O_d(1)}\kappa^N \to 0$。在模型 $\mathcal{R}$ 中，每个样本的 i 型行和恰为 $mb_i - 1/2$；对样本邻接矩阵逐个应用 Brégman 不等式，再取期望，得到同一界。可选的显式常数计算见展开阅读稿 §§11.4–11.5。

对于路径，加入一个新顶点，其与原顶点的边独立均匀定向。对每个 $N \geq 2$ 阶竞赛图 G，有

$$\mathbb{E}[C_{\text{aug}} \mid G] = H(G)/4, \qquad 4\nu_{N+1} = \mu_N.$$

闭合路径所需的两条新边互异，故概率恰为 $1/4$。$\mathcal{T}$ 的增广期望矩阵中，原有行和为 mb_i；$\mathcal{R}$ 的每个增广样本中，原有行和至多为 $mb_i + 1/2$。统一选取 $R_i' = \lceil mb_i + 1/2 \rceil = mb_i + O(1)$，并为新行选目标行和 N，再次应用 Brégman 不等式。归一化后，原有行贡献 $N \log \kappa + O_d(\log N)$，新增一行仅改变多项式因子。因此

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N}, \quad \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N} \leq (N+1)^{O_d(1)}\kappa^N \longrightarrow 0.$$

可选的增广界显式归一化计算见展开阅读稿 §11.6。上述出度界覆盖所有非正则基图。

11.2 严格比较与共同阈值

对于正则基图，推论 10.2 和 §6 的等号分类表明，carousel 的极限常数严格大于所有与其不同构的正则基图。正则类中的等号分类给出普通同构，与吹胀模型的等价关系一致。非正则基图由 §11.1 得到零极限，carousel 极限 r_d 和 $e^{1/d}r_d$ 则为正。

固定 d 的基图数有限。对每个非 carousel 基图以及四种期望，极限的严格分离给出最终严格不等式。对这有限多个阈值取最大值即得 M_d；其中 $\mathcal{R}$ 沿奇数 m 比较。最后，基图同构仅重新标记各块，保持内部块的独立同分布以及所有路径、圈计数。因此与 carousel 同构的基图恰好取得等号，推论 11.2 得证。□

作者说明

本文合并两条独立发展的研究主线。路径框架及其 L/C_* 界见固定版本存档 [14]；Wormald 项目与 [13,16] 的关系见引言。叶祥宇完成了早期路径界的配套 Lean 形式化，精确陈述见早期仓库固定版本。

仓库快照 [17] 记录了修订前稿件 30 个编号结果的 Lean 端点，包括尖锐路径界、原角 Hessian、路径卷积、谱比较及固定基图期望极值。固定覆盖表 说明对象、假设、量词和覆盖边界；配套复现说明 给出工具链和审计步骤。

固定版本的稿件对应表区分既有端点覆盖的结论与修订后的书面证明。定理 1.1、1.3 已有端点；命题 7.3、定理 1.2 ／推论 8.3、偶数阶方差观察以及推论 8.4 均无新增端点。历史构建记录记载的是 2026 年 11 月 7 日的运行，不是这些新增陈述的编译。本轮修订不声称重新完成全量 Lean 构建。AI 用于表述和部分证明检查。

致谢

感谢 Alexander Divoux、Shouda Wang、普林斯顿大学的 Noga Alon 教授和莫纳什大学的 Nicholas Wormald 教授与我们进行邮件交流。

以下是第一作者刘星辰的个人致谢。

感谢我的合作者叶祥宇在相关结果的 Lean 形式化中付出的心血，具体的机器核验范围见作者说明。也感谢他多年来的友谊与支持。

感谢 Tomasz Jan 同学在课程讨论群里分享的波兰概率论问题集，它给了我选题的方向。感谢四川大学数学学院的彭雪老师给予我的学术规范指导。

感谢四川大学华西医院 PICU 的医生、护士和病友。你们的照顾与陪伴对我的生活产生了长久影响。

最后，感谢 Q.M.T. 小姐。曾经共同经历的时光对我产生了长久影响。

参考文献

[1] John Irving and Mohamed Omar. Revisiting the Rédei-Berge Symmetric Functions via Matrix Algebra. The Electronic Journal of Combinatorics 32(4) (2025), Paper P4.43, 23 pp. DOI: 10.37236/13841.

[2] Noga Alon. The Maximum Number of Hamiltonian Paths in Tournaments. Combinatorica 10(4) (1990), 319–324. DOI: 10.1007/BF02128667.

[3] Yanjun Han and Jonathan Niles-Weed. Approximate independence of permutation mixtures. The Annals of Statistics, to appear（作者发表目录）。arXiv:2408.09341v2（2024 年 9 月 9 日）；正文所引引理编号对应这一版本。

[4] Bo Deng, Xueliang Li, Bryan Shader and Wasin So. On the Maximum Skew Spectral Radius and Minimum Skew Energy of Tournaments. Linear and Multilinear Algebra 66(7) (2018), 1434–1441. DOI: 10.1080/03081087.2017.1357676.

[5] Peter McCullagh. An asymptotic approximation for the permanent of a doubly stochastic matrix. Journal of Statistical Computation and Simulation 84(2) (2014), 404–414. DOI: 10.1080/00949655.2012.712122. arXiv:1205.5723.

[6] N. C. Wormald. Tournaments with many Hamilton cycles. arXiv:2610.16245v1 (2026). Version.

[7] Ehud Friedgut and Jeff Kahn. On the Number of Hamiltonian Cycles in a Tournament. Combinatorics, Probability and Computing 14(5–6) (2005), 769–781. DOI: 10.1017/S0963548305006863.

[8] Eric Li. The Godsil–McKay Asymptotic for Latin Rectangles in the Sublinear Range of Erdős Problem 725. arXiv:2608.01671v1 (2026).

[9] Ilan Adler, Noga Alon and Sheldon M. Ross. On the Maximum Number of Hamiltonian Paths in Tournaments. Random Structures & Algorithms 18(3) (2001), 291–296. DOI: 10.1002/rsa.1010.

[10] Tibor Szele. Kombinatorikai vizsgálatok az irányított teljes gráffal kapcsolatban. Matematikai és Fizikai Lapok 50 (1943), 223–256. Original volume archive.

[11] Yijia Fang and Hao Huang. Maximizing directed cycles in tournaments. arXiv:2608.06238v1 (2026). arXiv version.

[12] Alexander Divoux and Shouda Wang. The maximum number of Hamiltonian cycles in tournaments. arXiv:2610.23755v1 (2026). arXiv version.

[13] Deep Bhattacharjee. *Two conjectures of Wormald on Hamilton cycles in tournaments.* Hexagon preprint 2610.00460v2 (2026). Version.

[14] Xingchen Liu. *Constant-factor bounds for Hamiltonian paths in tournaments*, v1.0 (8 October 2026). Version DOI: 10.5281/zenodo.23233166.

[15] Xingchen Liu and Xiangyu Ye. Wormald tournament project, manuscript revision `2fd6a2c30260b826feef71049d7d593527fd7a42` (19 October 2026). Fixed manuscript.

[16] Deep Bhattacharjee. *Two conjectures of Wormald on Hamilton cycles in tournaments*, release v1.0.0 (14 October 2026). Release and source archive.

[17] Liu–Ye. *Tournament Hamiltonian counts*: source and formal-coverage snapshot `c678e9ee24fb304cad755a27c99f511c8640f75e`. Fixed repository revision.